



单位代码 10635

学 号 112018328051347

西南大学

专业学位硕士学位论文

六味中草药对肉鸡生长、免疫
和抗氧化性能的影响

论文作者：李云鑫

指导教师：肖 雄 副教授

专业学位类别：兽医硕士

专业领域：

提交论文日期：2020 年 4 月 20 日

论文答辩日期：2020 年 5 月 30 日

学位授予单位：西南大学

中 国 • 重 庆

2020 年 5 月

Master Dissertation of Southwest University

**Title: Effects of Six Herbs on Growth, Immunity, and
Antioxidant Properties of Broilers**

Candidate: Yunxin LI

Advisor: Associate Prof. Xiong XIAO

Discipline: Master of Veterinary

Direction: Clinical veterinary medicine

Chongqing.China

May, 2020

本课题由重庆市技术创新与应用示范项目“重庆市巫溪县红池坝镇跑山土鸡健康养殖技术集成及其推广应用”（cstc2018jscx-msybX0240）资助

This project was funded by the project of “Integration and popularization of healthy breeding technology of woodland-free range native chicken in Hongchiba town, Wuxi county, Chongqing” from the Chongqing Technology Innovation and Application Demonstration Project (cstc2018jscx-msybX0240).

目 录

摘要	I
Abstract.....	V
第 1 章 文献综述	1
1.中草药饲料添加剂	2
1.1 中草药饲料添加剂的定义	2
1.2 中草药饲料添加剂的分类	2
1.3 中草药饲料添加剂的成分	3
1.3.1 生物碱	3
1.3.2 甙类	4
1.3.3 多糖	4
1.3.4 挥发油	4
1.3.5 鞣质	4
1.3.6 其他活性物质	4
1.4 中草药饲料添加剂的特点	4
1.4.1 天然性	4
1.4.2 多面性	5
1.4.3 安全性	5
1.5 中草药饲料添加剂的作用	6
1.5.1 抗菌和抗病毒	6
1.5.2 调节免疫力	6
1.5.3 改善动物生产性能	7
2. 中草药饲料添加剂的研究历史与进展	8
3.中草药饲料添加剂在畜牧业的应用	8
3.1 在家禽上的应用	8
3.2 在猪上的应用	9
3.3 在反刍动物上的应用	9
4.中草药饲料添加剂在鸡养殖生产上的应用	9
4.1 生产性能	9

4.1.1 采食	9
4.1.2 增重	10
4.1.3 相关产品	10
4.2 免疫性能	12
4.2.1 免疫器官指数	12
4.2.2 免疫球蛋白水平	12
4.2.3 补体含量	12
4.2.4 其他免疫指标	13
4.3 抗病能力	13
4.3.1 抗菌能力	13
4.3.2 抗病毒能力	14
4.3.3 抗寄生虫能力	14
5.中草药饲料添加剂的现存问题与展望	15
第 2 章 试验部分	17
引言	17
试验一 六味中草药对肉鸡生长性能的影响	19
1.材料与方法	19
1.1 试验时间和地点	19
1.2 试验材料与实验动物	19
1.3 试验设计与饲养管理	19
1.4 检测指标	20
1.5 数据分析	21
2.结果与分析	21
2.1 六味中草药对肉鸡平均体重的影响	21
2.2 六味中草药对肉鸡平均日增重的影响	21
2.3 六味中草药对肉鸡平均日采食量的影响	22
2.4 六味中草药对肉鸡料肉比的影响	23
2.5 六味中草药对肉鸡存活率的影响	23
3.讨论	24
3.1 六味中草药对肉鸡增重的影响	24
3.2 六味中草药对肉鸡采食的影响	24

3.3 六味中草药对肉鸡料肉比的影响	25
3.4 六味中草药对肉鸡存活率的影响	25
4. 小结	26
试验二 六味中草药对肉鸡免疫性能的影响	27
1 材料	27
1.1 试验材料与实验动物	27
1.2 试验设计与饲养管理	27
1.3 主要仪器与设备	27
1.4 主要药品与试剂	28
1.5 主要溶液的配制	29
2.方法	29
2.1 样品的采集与处理	29
2.2 免疫器官指数的测定	30
2.3 淋巴细胞转化率的测定	30
2.4 免疫球蛋白的测定	30
2.5 补体的测定	31
2.6 细胞因子的测定	31
2.7 数据分析	33
3.结果与分析	34
3.1 六味中草药对肉鸡免疫器官指数的影响	34
3.2 六味中草药对肉鸡淋巴细胞转化率的影响	35
3.3 六味中草药对肉鸡免疫球蛋白的影响	35
3.4 六味中草药对肉鸡补体的影响	36
3.5 六味中草药对肉鸡细胞因子的影响	36
4.讨论	37
4.1 六味中草药对肉鸡免疫器官指数的影响	37
4.2 六味中草药对肉鸡淋巴细胞转化率的影响	38
4.3 六味中草药对肉鸡免疫球蛋白的影响	38
4.4 六味中草药对肉鸡补体的影响	39
4.5 六味中草药对肉鸡细胞因子的影响	40
5.小结	41

试验三 六味中草药对肉鸡抗氧化性能的影响	43
1 材料	43
1.1 试验材料与实验动物	43
1.2 试验设计与饲养管理	43
1.3 主要仪器与设备	43
1.4 主要药品与试剂	44
2.方法	44
2.1 样品的采集与处理	44
2.2 GSH-Px 的测定	44
2.3 T-SOD 的测定	45
2.4 MDA 的测定	45
2.5 数据分析	45
3. 结果与分析	45
3.1 六味中草药对肉鸡血清 GSH-Px 含量的影响	45
3.2 六味中草药对肉鸡血清 T-SOD 含量的影响	46
3.3 六味中草药对肉鸡血清 MDA 含量的影响	46
4. 讨论	47
5.小结	48
总结	48
参考文献	51
附录 缩略词表	59
在读期间发表论文及参加课题参研情况一览表	61
致谢	63

六味中草药对肉鸡生长、免疫和抗氧化性能的影响

兽医硕士研究生 李云鑫

指导教师 肖雄 副教授

摘要

随着全球和国内肉鸡市场在近几十年的蓬勃发展，由此带来的抗生素滥用和药物残留问题层出不穷，尤其体现在白羽肉鸡上。抗生素滥用和药物残留不仅会对动物食品安全带来危害，也严重威胁到人类健康和环境安全，寻找抗生素的替代品迫在眉睫。受此影响，黄羽肉鸡越来越受到消费者的青睐。但黄羽肉鸡的饲养存在生长缓慢、饲养时间长、疫病风险高等特点。所以本研究从提高黄羽肉鸡生长速度，降低疫病风险出发，按照相关文献报道和配伍禁忌原则，选用具有清热解毒、补气固表、祛风除湿等功效的六味中草药（板蓝根、蛇床子、黄芪、独活、党参、当归），按 3:1:3:1:2:2 的比例添加到肉鸡日粮中，作为中草药饲料添加剂来代替养殖过程中抗生素和药物的使用。选取 120 只一月龄、初始体重在 600g 左右 ($P>0.05$) 的本地三黄肉鸡，随机分为对照组（基础日粮）、试验组 1、试验组 2、试验组 3（分别在基础日粮中添加 1%、2%、3% 的中草药）进行 30d 的饲喂，测定相关生长性能指标、免疫性能指标以及抗氧化指标，旨在为中草药饲料添加剂的研发提供一定的参考。

试验一 六味中草药对肉鸡生长性能的影响

生长性能是衡量畜禽发育最直观的指标，为了探究六味中草药对肉鸡生长性能的影响，每 3d 对肉鸡体重及采食量进行统计，计算肉鸡平均体重、平均日增重量、平均日采食量、料肉比及存活率。结果表明：（1）第 15d 和第 30d 各试验组的平均体重分别极显著高于对照组 ($P<0.01$)。（2）0-15d 期间，各试验组平均日增重极显著高于对照组 ($P<0.01$)。试验组的平均日采食量均极显著低于对照组 ($P<0.01$)，但 3 个试验组之间差异不显著 ($P>0.05$)。各试验组料肉比极显著低于对照组 ($P<0.01$)，其中试验组 2 与试验组 3 之间差异不显著 ($P>0.05$)。（3）15-30d 期间，与对照组相比，各试验组的平均日增重极显著提高 ($P<0.01$)，平均日采食量和料肉比显著降低 ($P<0.05$)。（4）就全期（0-30d）而言，与对照组相比，各试验组平均日增重极显著提高 ($P<0.01$)，平均日采食量和料肉比显著

降低 ($P<0.05$)。(5) 试验组 1 和试验组 3 的存活率与对照组没有显著性差异 ($P>0.05$)。试验组 2 的存活率显著高于对照组 ($P<0.05$)，高于试验组 1 和试验组 3，但是，三个试验组的存活率之间没有显著性差异 ($P>0.05$)。因此，日粮中添加六味中草药能提高肉鸡平均重量、平均日增重以及存活率，降低肉鸡平均日采食量、料肉比，从而提高肉鸡生产性能。其中以 2% 和 3% 的添加量效果更为显著。

试验二 六味中草药对肉鸡免疫性能的影响

免疫功能关系到机体对疾病的抵抗能力。为了探究中草药饲料添加剂对肉鸡免疫性能的影响，称量并计算了各组免疫器官指数，采用 MTT 法测定了淋巴细胞转化率，采用 ELISA 法测定了免疫球蛋白 (IgG、IgM 和 IgA) 和补体 (C3 和 C4) 的含量，采用 qPCR 技术检测了相关细胞因子 (IL-2、IFN- γ) 的表达情况。结果表明：(1) 与对照组相比，各试验组的胸腺指数显著提高 ($P<0.05$)，试验组 1 和试验组 3 的脾脏指数显著提高 ($P<0.05$)，法氏囊指数各组之间不存在显著性差异 ($P>0.05$)。(2) 试验组 1 与对照组之间的淋巴细胞转化率差异不显著 ($P>0.05$)，两者分别极显著低于试验组 2 和试验组 3 ($P<0.01$)。(3) 第 15d 时，与对照组相比，各试验组的 IgG 含量显著提高 ($P<0.05$)。IgM、IgA 含量各组之间均不存在显著性差异 ($P>0.05$)；第 30d 时，与对照组相比，各试验组的 IgG 和 IgM 含量极显著提高 ($P<0.01$)，但各试验组的 IgM 含量之间不存在显著性差异 ($P>0.05$)，IgA 含量各组之间均不存在显著性差异 ($P>0.05$)。(4) 第 15d 时，与对照组相比，各试验组 C3 含量显著提高 ($P<0.05$)。试验组 2、试验组 1 与对照组之间的 C4 含量差异不显著 ($P>0.05$)，试验组 3 的 C4 含量极显著高于其余各组 ($P<0.01$)。第 30d 时，与对照组相比，各试验组的 C3、C4 含量极显著提高 ($P<0.01$)，但各试验组之间 C4 含量差异不显著 ($P>0.05$)。(5) 与对照组相比，各试验组的 IL-2 mRNA 表达水平极显著上调 ($P<0.01$)，但试验组 2 与试验组 3 之间差异不显著 ($P>0.05$)。与对照组相比，试验组 1、试验组 2 的 IFN- γ mRNA 表达水平差异不显著 ($P>0.05$)；试验组 3 的 IFN- γ mRNA 表达水平相对于对照组有极显著上调 ($P<0.01$)。因此，日粮中添加六味中草药能提高肉鸡免疫器官指数，促进 T 淋巴细胞向淋巴母细胞转化。同时能提高肉鸡血清中免疫球蛋白和补体含量，提高细胞因子 IL-2 和 IFN- γ 的 mRNA 表达水平，从而提高肉鸡免疫性能。

试验三 六味中草药对肉鸡抗氧化性能的影响

抗氧化性能与机体的抗病能力也有着密切的关系，通过对鸡血清中谷胱甘肽过氧化物酶 (Glutathione peroxidase, GSH-Px)、总超氧化物歧化酶 (Total-Superoxide dismutase, T-SOD) 和丙二醛 (Malondialdehyde, MDA) 含量的测定，结果表明：(1) 第 15d 时，与对照组相比，各试验组 GSH-Px 和 T-SOD

的含量极显著提高 ($P<0.01$), 试验组 2 和 3 的 MDA 含量显著降低 ($P<0.05$)。

(2) 第 30d 时, 与对照组相比, 各试验组 GSH-Px 和 T-SOD 的含量极显著提高 ($P<0.01$), 试验组 2 和 3 中 MDA 的含量显著降低 ($P<0.05$)。因此, 日粮中添加六味中草药能提高肉鸡血清中 GSH-Px 和 T-SOD 的含量, 降低 MDA 的蓄积, 从而增强肉鸡抗氧化性能。

结论: 综合生长性能、免疫性能和抗氧化性能的检测结果, 在肉鸡日粮中添加板蓝根、蛇床子、黄芪、独活、党参、当归 (比例: 3:1:3:1:2:2) 六味中药组成的中草药饲料添加剂, 经过 30d 饲喂后能够促进三黄肉鸡生长, 降低饲料消耗、提高肉鸡抗病能力, 其中以 2% 的添加量效果较好。

关键词: 六味中草药; 肉鸡; 生长性能; 免疫性能; 抗氧化性能

Effects of Six Kinds of Herbs on Growth, Immunity and Antioxidant Properties of Broilers

Candidate: Yunxin LI

Directed by Associate Prof. Xiong XIAO

Abstract

With the booming of global and domestic broiler markets in recent decades, the resulting problems of antibiotic abuse and drug residues emerge in an endless succession, especially in white-feathered broiler. The abuse of antibiotics and drug residues will not only bring harm to animal food safety, but also seriously threaten human health and environmental safety. It is urgent to find alternatives to antibiotics. Yellow-feathered broiler is more and more popular with consumers. However, the breeding of yellow-feathered broilers is characterized by slow growth, long feeding time, and high risk of epidemic diseases. Therefore, this study started from the aspects of improving the growth rate of broilers and reducing the risk of disease. According to relevant literature reports and compatibility taboos with the characteristics of qingrejiedu, gas-solid table, functions of the dehumidifying effect, and so on, six traditional Chinese medicines (radix isatidis, common cnidium fruit, astragalus root, duhuo, dangshen, Chinese angelica) were selected, they were mixed at the ratio of 3:1:3:1:2:2 and added to the foodstuff of chicken, which acted as a Chinese herbal medicine feed additive for replacing antibiotics and drugs used in the process of cultivation. 120 Sanhuang chicken with a initial weight about 600 g ($P > 0.05$) were selected, and were randomly divided into control group and experimental group 1, group 2, group 3 (was added in the basic diet, respectively 1%, 2%, 3% of the Chinese herbal medicine). After being raised for 15 days or 30 days, determinations of growth performance, immune performance index, and the antioxidant index were carried out to provide certain references for researches and developments of Chinese herbal medicine feed additive.

Part 1: Effects of six kinds of herbs on growth performance of broilers

Growth performance is the most intuitive index to measure the development of livestock and poultry. In order to explore the influences of six herbs on the growth performance of broilers, the body weight and feed intake of broilers were counted every 3 days, and the average body weight, average daily weight gain, average daily feed intake and feed to meat ratio and mortality of broilers were calculated. The results were as follows : (1) The average body weight of each experimental group on day 15 and day 30 was significantly higher than that of the control group ($P<0.01$). (2) Compared with the control group, the average daily weight gain of each experimental group was significantly increased at day 0 to day 15 ($P<0.01$). The average daily food intake was significantly reduced ($P<0.01$), but there was no significant difference between the three treatment groups ($P>0.05$). The raw meat ratio of each experimental group was significantly lower than that of the control group ($P<0.01$), and there was no significant difference between the experimental group 2 and the experimental group 3 ($P>0.05$). (3) During the period from day 15 to day 30, compared with the control group, the average daily weight gain in each experimental group was significantly increased ($P<0.01$), and the average daily food intake and feed to meat ratio were significantly reduced ($P<0.05$). (4) For the whole period (day 0 to day 30), compared with the control group, the average daily weight gain in each experimental group was significantly increased ($P<0.01$), and the average daily food intake and feed to meat ratio were significantly reduced ($P<0.05$). (5) The survival rate of experimental group 1 and experimental group 3 was not significantly different from that of the control group ($P>0.05$). The survival rate of the experimental group 2 was significantly higher than that of the control group ($P<0.05$), and higher than that of the experimental group 1 and experimental group 3, but there was no significant difference between the survival rates of the three experimental groups ($P>0.05$). The results showed that adding six herbs into the diet could improve the average weight, average daily weight gain and survival rate of broilers, reduce the average daily food intake and feed to meat ratio of broilers, and improve the performance of broilers. Among them, the adding proportion of 2% and 3% is more significant.

Part 2: Effects of six kinds of herbs on immune performance of broilers

Immune function is related to the body's resistance to disease. In order to explore the effects of Chinese herbal medicine feed additive on poultry immune performance, immune organ index was calculated, lymphocyte conversion rate was determined with MTT method, the contents of immunoglobulin (IgG, IgM, and IgA) and complement

(C3 and C4) was determined using ELISA method, and the expression level of cytokines (IL-2 and IFN- γ) was determined by RT-qPCR . The results were as follows : (1) Compared with the control group, thymus index in each test group was significantly improved ($P<0.05$), spleen indexes in treatment group 1 and treatment group 3 were significantly improved ($P<0.05$), and there was no significant difference in bursa index between each group ($P>0.05$). (2) There was no significant difference in the lymphocyte conversion rate between the experimental group 1 and the control group ($P>0.05$), and the lymphocyte conversion rates in both groups were significantly lower than that in treatment group 2 and treatment group 3, respectively ($P<0.01$). (3) At day 15, the content of IgG in each experimental group was significantly higher than that in the control group ($P<0.05$). There was no significant difference in contents of IgM and IgA among these groups ($P>0.05$). At day 30, compared with the control group, the contents of IgG and IgM in each treatment group were significantly increased ($P<0.01$), but there was no significant difference in the content of IgM among treatment groups ($P>0.05$), and no significant difference in the content of IgA among groups was observed ($P>0.05$). (4) On day 15, the content of C3 in each experimental group was significantly higher than that in the control group ($P<0.05$). The difference of C4 content between the treatment group 2, treatment group 1 and the control group was not significant ($P>0.05$), and the experimental group 3 was significantly higher than that in other groups ($P<0.01$). At day 30, the contents of C3 and C4 in each experimental group were significantly higher than these in the control group ($P<0.01$), but there was no significant difference in the contents of C4 among treatment groups ($P>0.05$). (5) Compared with the control group, the expression level of IL-2 mRNA in each treatment group was significantly up-regulated ($P<0.01$), but there was no significant difference between treatment group 2 and treatment group 3 ($P>0.05$). Compared with the control group, the expression level of IFN- γ mRNA in experimental group 1 and 2 was not significantly different ($P>0.05$). Compared with the control group, the expression level of IFN- γ mRNA in treatment 3 was significantly increased ($P<0.01$). The results showed that adding six herbs to the diet could improve the immune organ index of broilers, and promote the transformation of T lymphocytes into lymphocytes. At the same time, the contents of immunoglobulin and complement in broiler serum and the expression level of cytokine(IL-2 and IFN- γ) mRNA were increased, which contributed to improving the immune performance of broiler.

Part 3: Effects of six kinds of herbs on antioxidant properties of broilers

Antioxidant properties also have a close relationship with the body's resistance to disease. the contents of glutathione peroxidase (GSH-Px), total superoxide dismutase (T-SOD), and malondialdehyde (MDA) in chicken serum were determined with kits. The results were as follows: (1) At day 15, compared with control group, the content of GSH-Px and T - SOD were significantly increased in treatment groups ($P<0.05$), the content of MDA decreased significantly ($P<0.05$). (2) At day 30, compared with the control group, the contents of GSH-Px and T-SOD in treatment groups were significantly increased ($P<0.05$), and the contents of MDA were significantly reduced ($P<0.05$). The results showed that the contents of GSH-Px and T-SOD in serum of broilers were increased and the accumulation of MDA was decreased, which enhanced the antioxidant performance of broilers.

Conclusions: Based on the results of growth performance, immune properties, and oxidation resistance, 2% the six kinds of Chinese herbal feed additives (radix isatidis, common cnidium fruit, astragalus root, duhuo, dangshen and Chinese angelica were mixed at the ratio of 3:1:3:1:2:2) was added in the broiler diet, after being raised for 30 d, the growth of broilers could be promoted, the consumption of feed was decreased, and poultry disease resistance was enhanced.

Key words: Six Herbs; Broiler; Growth performance; Immunity; Oxidation resistance

第1章 文献综述

近年来,随着商品化、规模化和集约化的推进,全球肉鸡市场取得了蓬勃的发展。2019 年全年全球鸡肉产量达 99.57 百万吨,同比增长 4.19%; 全年全球鸡肉消费量达 97.51 百万吨,同比增长 4.17%。中国鸡肉的产量和消费量也是每年不断增加,在 2019 年以 13.8 百万吨的产量超过巴西、欧盟位居世界第二,但与美国 19.8 百万吨的产量仍有所差距;消费量方面,中国继续以 14.0 百万吨的消费量排在美国之后,位居第二(图 1)。因此,国内外对于鸡肉都存在大量需求。而随着鸡肉产业的快速发展,各种相关问题,例如:速生鸡、苏丹红蛋屡见报端,抗生素的滥用和添加剂或激素类药物的大量使用,造成的药物残留引发人们的广泛关注,营养、安全、健康和绿色的产品被广大消费者呼吁。中草药,作为我国传统文化的瑰宝,从古至今,都有大量关于其用作饲料添加剂用于畜禽养殖的记载。更是在本世纪初,受到研究者的广泛关注。将中草药作为饲料添加剂,替代抗生素和激素,从而获得优质的动物产品是畜禽健康养殖的一个重要发展方向。目前,大部分研究研究对象局限于大家畜,研究方向着眼于一个或几个指标,存在片面性。因此,有必要对中草药饲料添加剂进行更为全面的评估,加速其在畜牧业生产中的应用推广。

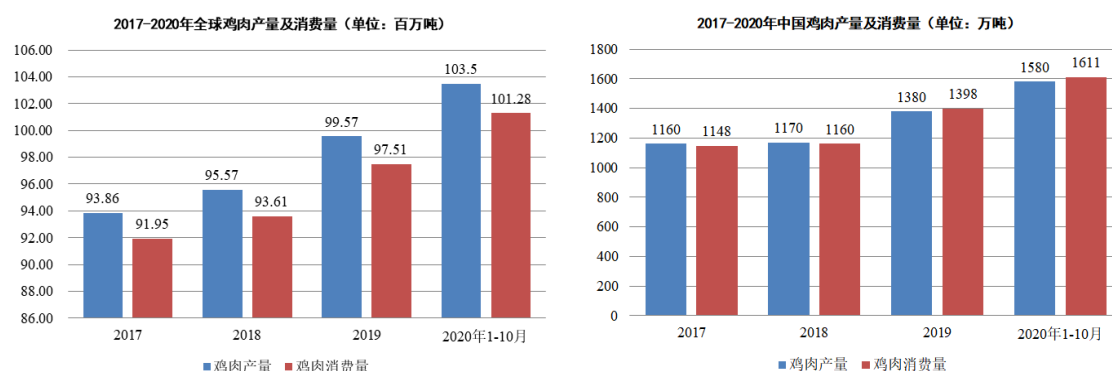


图 1 2017-2020 年全球和中国鸡肉产量及消费量

注:此图表由美国农业部和前瞻产业研究院发布的数据整理制作

Fig.1 Global and China chicken production and consumption in 2017-2020

Note: this chart was compiled from data released by USA Department of Agriculture and Foresight Industry Institute

1. 中草药饲料添加剂

1.1 中草药饲料添加剂的定义

中草药饲料添加剂是指以中草药为原料，通过一定的手段加工制成，添加到畜禽饲料、饮水中的一类饲料添加剂。一般的添加方式有两种：一种是直接采用传统水煎剂，把其中汤剂添加入日常饮水中，药渣用来拌料；另一种是采用现代工艺，例如打粉、提取多糖等来进行添加。前者容易影响饲料和饮水口感，不利于畜禽摄入，所以，研究中多采用第二种方式。

1.2 中草药饲料添加剂的分类

中草药饲料添加剂目前暂无一个比较统一的分类标准，现在常用的分类方法主要有下面几类：

按作用分类，可分为营养类中草药饲料添加剂和非营养类饲料添加剂。营养类中草药饲料添加剂是指能给畜禽提供一定营养物质，例如：氨基酸、维生素的中草药，代表性中草药有茯苓、山药等；非营养类饲料添加剂是指除了能供给畜禽营养，还能通过自身所含活性成分来调控畜禽生长、免疫、繁殖等性能，代表性中草药有黄芪、艾叶等^[1]。该分类方法的不足之处在于大多数中草药都同时具备营养和非营养两大特点，容易造成分类不清。

按组成分类，可分为单味中草药饲料添加剂、复方中草药饲料添加剂和中西医结合饲料添加剂。顾名思义，单味即只含一种中草药，这种中草药往往具有很好的添加效果，能满足畜禽生长某些特定方面的需求，代表中药有松针、山楂等；而复方中草药饲料添加剂则是由多种中草药组成，通过药物配伍来达到一定效果，这类中草药的代表有雄黄散、艾叶散等；中西医结合饲料添加剂则是采用中草药加西药的方式，其中，中草药占绝大部分，如鸡宝康加抗生素^[2]。

按来源分类，可分为植物性、动物性和矿物性中草药饲料添加剂，其中植物性占大部分，动物性和矿物性占比较少。分别的代表性中草药有陈皮、蚯蚓、雄黄等^[3]。以上分类方法，都存在分类较为笼统的问题，目前，比较详细的分类方法把中草药饲料添加剂分为 11 类（表 1）。

表 1 中草药饲料添加剂的分类
Table 1 Classification of Chinese herbal feed additives

分类	代表性中草药
免疫增强剂	黄芪、党参、茯苓、当归
激素样作用剂	雌激素样：香附子、当归、甘草、补骨脂、蛇床子 雄激素样：淫羊藿、人参、虫草 肾上腺素样：细辛、香附子、五味子
抗应激剂	刺五加、人参、延胡索
抗微生物剂	金银花、连翘、蒲公英、板蓝根
驱虫剂	槟榔、百部、硫磺
增食剂	山楂、陈皮、麦芽
促生殖剂	淫羊藿、水牛角、沙苑蒺藜
催肥剂	运志、柏子仁、山药、鸡冠花
催乳剂	王不留行、四叶参、马鞭草、鸡血藤
疾病防治剂	百部、蛇床子、大蒜、杏仁
饲料保藏剂	白鲜皮、花椒、红辣椒

1.3 中草药饲料添加剂的成分

中草药，作为五千年中华文化的宝贵结晶，在世界医学史上占有重要地位。然而直到如今，仍有一部分国外和国内人士却对中草药的效果持怀疑态度。究其原因，很大程度上与中草药不像西药，难以清楚地知道其中的成分以及作用机制有关。探究中草药活性成分，对于中医现代化发展与传承具有重大的意义^[4]。中草药的活性成分主要来自于植物的次级代谢产物，由糖类有机物次级代谢衍生而来，与植物对生理与环境应答密切相关，具有成分多样、结构复杂等特点^[5]

1.3.1 生物碱

生物碱是一类含氮的碱性有机化合物，是中草药的重要有效成分之一。大部分对机体具有强烈的生理作用，少部分具有毒性。例如：黄连中含有的小檗碱具有抗菌、消炎、抗肠道细菌感染的作用，苦参中所含苦参碱能调节免疫功能，能作为强力抗炎药使用^[6]。

1.3.2 甙类

甙类指水解后能生产糖和非糖化合物的一类物质，非糖部分称为甙元，包括酚类、蒽醌类、黄酮类等化合物。人参、桔梗、甘草等中药中含有的皂甙有抗菌、抗炎和抑制肿瘤的作用。大黄、何首乌等中药含有蒽醌类物质，能够实现抗菌、抗肿瘤和抗皮癣等功效^[7]。

1.3.3 多糖

多糖是符合高分子化合物概念的碳水化合物及其衍生物的统称，由多个单糖分子缩合、失水而成，结构复杂，是主要的免疫活性物质。多糖具有调节免疫功能、抑制肿瘤和抗疲劳等功效，现今受到研究者的广泛关注。对于中草药而言，研究得比较多的包括人参多糖和黄芪多糖等。

1.3.4 挥发油

挥发油是日常生活中常说的精油，指通过水蒸气蒸馏，产生与水不相溶的挥发性油状物质，是中草药中不可或缺的重要成分。近年来，对其的研究主要聚焦在抗菌作用上，除此之外，挥发油还具有抗炎和抗过敏等功效。凡是有气味的植物均含有多少不等的挥发油，端午悬挂艾叶的习俗和传统的香薰都与其中所含挥发油成分有关。

1.3.5 鞣质

鞣质类（Tannins）又称单宁，是一类结构复杂的酚类化合物，在植物中广泛分布，具有收敛、止血和抗菌作用。代表中药有大黄和五倍子等。

1.3.6 其他活性物质

糖类、有机酸和蛋白质等物质也是中草药的活性成分，对于畜禽生长发育具有重要作用。

1.4 中草药饲料添加剂的特点

1.4.1 天然性

中草药一般取自于动物、植物以及极少量的矿物质，包括植物的根、茎、叶，动物的内脏、皮、骨、分泌物等，其中以植物药占多数。药材的加工方式主要包

括净制、切制、干燥等方式，不同于西药需要经过化学合成得到。无论就药物来源还是药物加工而言，中草药都保留了极高的天然完整结构，从古至今更有“诸药以草为本”的说法。经过几千年广大劳动人民的实践验证，安全性也有了确保。中草药饲料添加剂来源于中草药，与其他饲料添加剂，例如抗生素、益生菌等相比，不需要复杂的化学变化，物理变化就能得到，故中草药饲料添加剂具有天然性。

1.4.2 多面性

以往的饲料添加剂往往功能较为单一，不能全面地满足动物生长发育各方面的需要。中草药含有丰富有机酸、蛋白质和糖类等营养物质，用作饲料添加剂首先能满足常规饲料添加剂的要求，强化基础饲料的营养价值。其次，中草药中富含的生物碱、挥发油和甙类物质，在增强动物免疫力和抗菌抗微生物等方面也发挥着重要的作用。此外，部分中草药饲料添加剂也能起到改善饲料口感、促生殖和激素样等作用。相比一般饲料添加剂，中草药饲料添加剂功能更多，作用更广泛，具有多面性。

1.4.3 安全性

中草药饲料添加剂的安全性主要体现在以下几个方面：首先，中草药饲料相比西药毒副作用更低。现代养殖业的发展使人们意识到药物及抗生素残留的危害，中草药来源于大自然，加工工艺纯天然，更经过人们长期实践验证，能有效降低药物毒副作用。

其次，中草药饲料添加剂无抗药性、低残留。抗药性是指微生物、寄生虫以及肿瘤细胞对于化疗药物作用的耐受性。抗药性一旦产生，药物的化疗作用就明显下降。而大部分中草药主要通过提高机体免疫力间接对细菌微生物起到抑制杀灭的作用，不同于西药直接靶向作用于细菌病毒本身，不容易在机体内蓄积，具有无抗药性、低残留的特点。

最后，中草药饲料添加剂对于环境具有安全性。随着我国养殖业规模化、集约化的快速发展，越来越容易对养殖场及周边环境造成污染，成为制约养殖业发展的一大瓶颈。“绿水青山就是金山银山”，畜禽无公害养殖近年来被广泛呼吁。养殖对于环境的一大破坏源就来自于抗生素和药物代谢残留。中草药不需要化学合成，生产过程不污染环境；无抗药性低残留，使用过程不污染环境。在环保方

面，胜过一般的饲料添加剂。因此，中草药饲料添加剂具有更高的安全性。

1.5 中草药饲料添加剂的作用

1.5.1 抗菌和抗病毒

中草药饲料添加剂首先体现的是药用价值，中草药含有的挥发油和鞣质等物质在抗菌、抗病毒上起着重要作用。

抗菌方面，王兴娜等^[8]用黄连、柴胡等 5 种中药提取液按不同比例配置成复配液，发现对枯草芽孢杆菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌都有着较好的抑菌效果。李正田等^[9]用中草药饲喂感染沙门氏菌的雏鸡，发现能极显著地提高病鸡存活率（ $P<0.01$ ），提高免疫力和抗菌能力。

抗病毒方面，与细菌性疾病不同，病毒性疾病通常缺乏特效药。中草药中含有丰富的生物碱、鞣质和有机酸等物质，能够通过直接杀灭病毒、抑制病毒复制或者阻止病毒穿越细胞等作用，发挥抗病毒功效；更重要的是许多中草药能够大幅度提高机体的免疫功能，从而增进其抗病能力。因此，中草药有望成为饲料添加剂和抗病毒药物开发的重要资源。鸡传染性法氏囊病是世界养鸡业面临的严重威胁之一，由 IB DV（Infectious bursal disease virus，传染性法氏囊病病毒）引起，具有高接触性、发病率高和死亡率高的特点，主要引起法氏囊高度肿大或萎缩。由于 IB DV 抵抗力极强又能导致免疫抑制，所以容易造成疫苗免疫失败，且无有效的治疗方法，几十年的时间里给世界带来巨大经济损失。但是，研究表明部分中草药能对该病的防治产生积极效果。例如：采用防风、黄芪、甘草等天然中草药制成的复方汤剂，其防治该病的效果明显优于鸡传染性法氏囊病灭活疫苗^[10,11]。针对已患有传染性法氏囊病的鸡，饲喂板蓝根颗粒和黄芪多糖均能减少死亡率，提高治愈率^[12,13]。

1.5.2 调节免疫力

中医中有“治未病”的观点，中药的抗菌、抗病毒作用很多时候是通过提高机体自身免疫力实现，中草药所含的多糖、甙类等物质对于免疫力调节效果显著。李楠等^[14]在獭兔日粮中添加黄芪多糖，28d 后发现獭兔各项免疫指标都有不同程度的提高。陶艳华等^[15]也发现把黄芪多糖作用于仔猪，也会显著提高仔猪的细胞免疫水平（ $P<0.05$ ）。王建东等^[16,17]给肉雏鸡、泌乳期奶牛饲喂枸杞多糖，发现 2% 的枸杞多糖连用 14 天就能使肉雏鸡免疫力提高，1.8% 的枸杞多糖连用 5 天就

能达到提高泌乳期奶牛免疫力的效果。

1.5.3 改善动物生产性能

动物的生产性能包括增重、采食、育种、产肉和产蛋等方面，是实现养殖业经济效益最直观指标。

中草药具有提升饲料味道、加强营养物质、促进胃肠道中消化酶和蛋白酶等的分泌与活化、增加肠液分泌和促进饲料消化吸收等功效。因此，通过合理配伍中草药作为饲料添加剂，能改善动物的生产性能。

体重方面，冯涛等^[18]将曲蘖散和归脾汤用于肉羊育肥，发现 1%的中草药添加量会使肉羊平均日增重大幅提升。杨孟鸿等^[19]发现从断奶开始在仔猪日粮中添加荆防解毒散可提高其日增重量。韩和祥^[20]将中草药添加到 21 日龄天府肉鸭中，试验结束时，试验组平均体重相比对照组提高 12.46% ($P<0.05$)，平均日增重相比对照组提高了 11.82% ($P<0.05$)。

采食方面，Ibtisham 等^[21]在雏鸡日粮中添加 10 g/kg 生姜粉和 3.32 g/kg 中草药的混合物，能够显著提高鸡的每日采食量，最高可达 25% ($P<0.05$)。于佳楠等^[22]在芦花雏鸡日粮中添加 3 g/kg 浓度的中草药日粮，可使平均日耗料量显著降低 9.42% ($P<0.05$)。

育种方面，黄健意^[23]在热应激种公鸡和母鸡基础日粮中添加中草药，发现试验组的受精率、受精蛋孵化率和健雏率明显高于对照组。郑标彪^[24]给断奶、配种当天和即将分娩的母猪饲喂复方中草药，测定相关生殖激素，都有不同程度的提高。

产蛋方面，中草药饲料添加剂不但能促进产蛋性能的提高，还能改变蛋的品质。例如：每只坝上长尾鸡每天添加 2.0g 中草药，其产蛋率($78.60\pm 13.16\%$ vs $65.26\pm 8.56\%$, $P<0.05$)和蛋黄色度(10.80 ± 0.71 vs 9.10 ± 0.68 , $P<0.05$)显著高于对照组，料蛋比显著低于对照组(2.36 ± 0.47 vs 2.64 ± 0.35 , $P<0.05$)^[25]。

产肉方面，在雏鸡日粮中添加 1.5%的复方中草药，不仅可以改善鸡肉颜色，而且还能使鸡肉嫩度显著提高约 10% ($P<0.05$)，同时改善鸡肉的系水力(滴水损失和蒸煮损失均降低)，延缓 15min 至 24h 间 pH 值的下降幅度，延长货架期^[26]。翁茁先^[27]、雷晓军^[28, 29]、付兴周^[30]和檀晓萌^[31]等人的试验也验证了中草药饲料添加剂具有显著降低鸡肉滴水损失率和蒸煮损失率的作用。

2. 中草药饲料添加剂的研究历史与进展

最早在公元前三世纪,我国古籍《神农本草经》中就有“梓叶饲猪,肥大三倍;桐花饲猪,肥大三倍”的记载。说明从那个时候古人就开始意识到在饲料中添加植物性中草药添加剂,能够大幅提高动物生产性能。到后来的《群碎石录》、《齐民要术》等古籍中,都有中草药能作为饲料添加剂的记载。我国古代知名著作——由李时珍编撰的《本草纲目》,也收录了 16 种能使家畜生长肥壮的中草药方剂。说明早在遥远古代,人们就开始有了关于对中草药添加剂的思考和使用^[32, 33]。

近代从 20 世纪 70 年代开始,随着饲料工业飞速发展,中药在饲料添加剂上的使用开始有了逐渐的报道^[34]。到了 21 世纪初期,随着“弃抗减抗”^[35, 36]、“畜禽生态化养殖”^[37, 38]等口号及政策的提出,中草药在饲料添加方面的研究开始越来越受到重视。

目前,中草药饲料添加剂的研究热点,已经从传统的水煎剂^[39, 40]和中药渣^[41, 42],进化到超微粉^[43, 44],再到更先进的提取活性成分,例如:精油^[45]和多糖^[46]等。从单纯的只看效果,更多的有了机理上的探讨、机制上的研究。可以看出,中草药饲料添加剂的研究不断向着更高的台阶迈进,越来越精细化、理论化。

3. 中草药饲料添加剂在畜牧业的应用

3.1 在家禽上的应用

刘砚涵等^[47]在北京鸭日粮中添加中草药,发现中剂量组 0.2% 的添加量能显著提高北京鸭平均体重和平均日增重 ($P<0.05$),降低料重比 ($P<0.05$),并且血清中免疫球蛋白和补体含量也有了显著提高 ($P<0.05$)。张翠珍等^[48]在海兰褐蛋鸡日粮中添加复方中草药后,蛋鸡产蛋率、产蛋质量以及产蛋期间的抗病能力都得到提高。徐希兰^[49]在黄羽肉鸡饲养过程中添加 0.3% 中草药,发现中草药添加组鸡肉的风味最鲜美。陶艳华等^[15]研究表明,6% 的黄芪复方中草药添加量,能使东北麻鸡脾脏指数提高 48.28% ($P<0.01$),法氏囊指数提高 20.51% ($P<0.01$),免疫球蛋白也有不同程度的提高。李金明等^[50]在琼中山鸡日粮中添加中草药,发现试验组鸡肉中铅的含量明显低于对照组。赵文文^[51]在 1 日龄绍兴公鸭日粮中添加黄芪多糖,28d 时试验组 IgA 含量显著高于对照组 ($P<0.05$)。

3.2 在猪上的应用

吴德峰等^[52]在母猪基础日粮中添加中草药饲料添加剂,能显著提高母猪产活仔数,极显著提高母猪泌乳力。于天月等^[53]研究表明中草药饲料添加剂能提高猪肉中肌苷酸、饱和脂肪酸与部分不饱和脂肪酸的含量,降低滴水损失和剪切力,从而提高猪肉品质。申学林等^[54]在1个繁殖周期内给母猪添加中草药饲料添加剂,试验组母猪平均初生仔猪窝重显著提高21.16% ($P<0.05$);仔猪21日龄平均断奶窝重提高22.19% ($P<0.01$),仔猪平均日增重提高14.62% ($P<0.05$);宋美玲等^[55]人也发现中草药添加剂能显著提高断奶仔猪日增重,降低料重比。余琼等^[56]添加2%的中草药在猪的基础日粮中,28d时试验组舍内的有害气体(NH_3 、 CO_2 、 H_2S)相比对照组有49.49% – 54.68%的下降 ($P<0.01$),苍蝇的数量也极显著减少 ($P<0.01$)。

3.3 在反刍动物上的应用

王旭东等^[57]在4月龄小尾寒羊日粮中添加微生物发酵中草药提取残渣,试验组日增重较对照组提高了13.64% ($P<0.01$),试验组饲料转化率也极显著高于对照组 ($P<0.01$)。郭小会^[58]给绵羊饲喂复方中草药添加剂后,提高了绵羊免疫球蛋白活性,并且绵羊红细胞、白细胞的水平都有提高。张文佳等^[59]的研究证实了中草药添加能促进绵羊十二指肠的形态发育。张林等^[60]的研究表明中草药饲料添加剂能促进绵羊瘤胃形态的发育。刘永恒等^[61]在泌乳期奶牛日粮中添加由12味中草药组成的复方中草药添加剂,60d试验后,试验组平均日产奶量相比对照组最多有18.58%的提升,并且常见病的发病率100%降低。孙志敏^[62]发现中草药对奶牛乳房炎有一定的防治作用。

4. 中草药饲料添加剂在鸡养殖生产上的应用

4.1 生产性能

中草药对鸡生产性能的提升主要包括采食、增重、相关产品(肉,蛋)等方面(图2)。

4.1.1 采食

大部分中草药具有芳香味,能够改善饲料的适口性,从而提高动物食欲^[63]。

在雏鸡日粮中添加 10 g/kg 生姜粉和 3.32 g/kg 中草药的混合物, 能够显著提高鸡的每日采食量, 最高可达 25% ($P<0.05$)^[21]。此外, 中草药中富含的营养成分能补充饲料中营养, 富含的生物活性物质能促进动物吸收, 使饲料的利用率大幅提高。王斌等^[64]在 1 日龄雏鸡日粮中添加发酵中药微生态制剂, 42 日龄出栏时试验组饲料转化率明显高于对照组 ($P<0.05$)。

4.1.2 增重

研究表明中草药饲料添加剂对于不同品种、年龄阶段鸡的体重增长均有一定的影响。在热应激状态下广西麻鸡公雏的基础饲料中添加 300mg/kg 中草药提取物(由生地黄、竹叶等中药配制、提取而成), 育雏期结束时, 试验组的平均体重比对照组增加约 27.56% ($P<0.05$)^[65]。在蛋鸡日粮中分别添加 0%、0.1%、0.2% 或 0.4% 的中草药饲料添加剂(包括: 冰片、柴胡等中药), 利用其清热解毒、扶正祛邪、泻火生津、凉血消炎等功效, 饲喂第 42 天, 添加 0.4% 中草药处理组中鸡的平均体重($2.01\pm 0.03\text{kg}$)显著高于对照组($1.96\pm 0.04\text{kg}$)和 0.1% 处理组($1.96\pm 0.03\text{kg}$) ($P<0.05$)^[66]。在肉仔鸡饮水中添加 1.0% 板蓝根水煎剂, 试验后期(第 22 天至 42 天)的平均日增重相对于对照组显著提高达 23.53% ($P<0.05$)^[67]。

4.1.3 相关产品

产蛋方面: 中草药饲料添加剂对鸡产蛋性能的影响主要体现在提高产蛋率, 降低料蛋比, 提高蛋品质等方面上^[68]。韩向新等^[69]研究表明, 添加中草药饲喂组比基础日粮饲喂组产蛋率提高 8.70%, 日产蛋数提高 8.68%。唐日益等^[70]在海兰褐蛋鸡日粮中添加复方中草药饲料添加剂, 两个试验组的料蛋比分别比对照组降低了 0.92% 和 0.46%。而且, 试验组蛋白高度、蛋壳颜色和哈氏单位极显著高对照组 ($P<0.01$)。

产肉方面: 评价鸡肉品质的指标主要有理化性质、营养成分和风味等^[71], 受到遗传、日龄、营养水平和微量元素等方面的影响。除先天性因素外, 中草药含有的丰富有机酸、生物碱和鞣质等成分, 能够明显地改善鸡肉品质(图 2)。中草药的添加除了能够改变鸡肉的理化性质指标(主要包括 pH 值、肉色、嫩度、滴水损失、剪切力和熟肉率等)外, 还能极大程度改变鸡肉的营养成分。在艾维茵肉仔鸡的基础日粮中添加 1.5% 中药添加剂(小茴香、肉桂、干姜、甘草、山楂、神曲、麦芽等), 肌肉中蛋白质和肌苷酸的含量相比基础日粮饲喂组分别提高了

4.54% ($P<0.05$) 和 18.70% ($P>0.05$), 胆固醇含量降低了 12.96% ($P<0.05$), 各组间的脂肪含量无显著差异 ($P>0.05$)^[72]。于贵州黄羽肉鸡的基础日粮中添加 0.6% 的中草药添加剂 (包含当归、山楂、黄芪、马齿苋、地榆等 11 味中草药), 能够改善氨基酸组成及其比例, 提升鲜味氨基酸和必需氨基酸的含量^[73]。此外, 中草药饲料添加剂还能提升鸡肉的风味, 唐春霞 (2007) 采用 0.3% 的中草药饲料添加剂 (由黄芪、山楂、丹参、当归、马齿苋、地榆等 11 味中药材配合而成) 饲喂三黄鸡 70 天, 其主要鲜味氨基酸 (如谷氨酸、精氨酸、丙氨酸、甘氨酸等) 的相对含量比仅饲喂基础日粮的鸡提高 2.03%, 占总氨基酸含量的 35.75%; 人体必需脂肪酸、亚油酸和亚麻酸的含量分别比对照组提高 11.79%、11.50% 和 37.50%, 而且, 这些指标的结果均优于添加抗生素 (75mg/kg 黄霉素和 45.75mg/kg 洛克沙肿) 的基础日粮处理组^[1]。刘渤涛 (2007) 在白羽鸡日粮中添加 0.3% 中草药饲料添加剂 (包括当归、山楂、黄芪、马齿苋、地榆等 11 味中草药), 鸡肉中的主要鲜味氨基酸含量最高, 为 7.77g, 占总氨基酸含量的 34.29%; 鸡肉氨基酸的组成比例更为合理。SPME 法和 GS-MS 法对鸡肉中风味化合物的鉴定结果表明 0.3% 添加量处理组中检出的挥发性成分的种类占总检出化合物的 98% (49/50), 均高于抗生素组和对照组, 其中多出的成分均为烯、醛和醇, 有利于提升肉质风味^[74]。张慧茹^[75]、刘渤涛^[74]、刘彦慈^[72]和王权^[76]等的品尝试验也证实中草药饲料添加剂处理组的肉质和汤味口感鲜、甜和香, 气味、滋味和汤味等的评分均优于对照组。

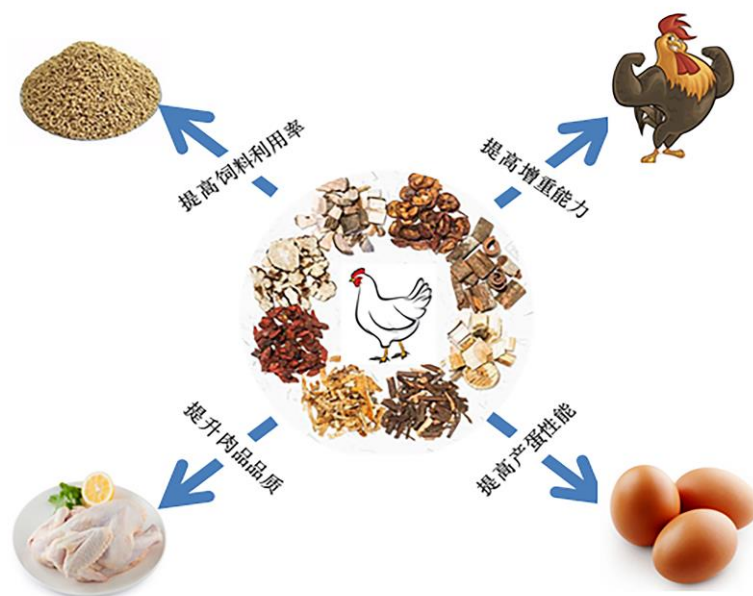


图2 中草药饲料添加剂对鸡生产性能的影响

Fig.2 Effects of Chinese herbal feed additives on production performance of chicken

4.2 免疫性能

中草药中含有的多糖、甙类、生物碱、挥发性油类、蒽类和有机酸类等成分在调节鸡的免疫性能方面发挥着重要作用（图3）。

4.2.1 免疫器官指数

免疫器官指数是衡量机体免疫能力的初步观测指标，通过免疫器官重量的增加来指示免疫机能和免疫水平的提高。鸡的免疫器官主要包括胸腺、脾脏和法氏囊，与机体的细胞免疫和体液免疫密切相关。就中草药的成分而言，多糖能够激活网状内皮系统，甙类物质可以促进T淋巴细胞增生，丰富的营养物质有助于提升鸡的生长性能，从而促进免疫器官发育。研究表明在鸡日粮中添加1%的青蒿，鸡的胸腺指数、脾脏指数和法氏囊指数与对照组相比分别提升了57.40%、24.63%和33.32%^[77]。而在饮水中添加大黄、黄连和党参三种中草药的提取物，可显著提高鸡的免疫器官重量和免疫指数（ $P<0.05$ ）^[78]。孟虹艳（2008）采用由大麦、茯苓、白芍、甘草、党参、白术、当归、贯众等配伍而成的复方中草药饲喂脱温后的28日龄土鸡，结果表明给药6周后，在基础日粮和补草的基础上，添加1.5%复方中草药能够明显促进免疫器官的发育，与对照组相比，胸腺指数、法氏囊指数和脾脏指数分别提高了15%、16%和18%（ $P<0.05$ ）^[79]。

4.2.2 免疫球蛋白水平

免疫球蛋白（Immune globulin, Ig）是指具有抗体（Antibody, Ab）活性或化学结构，与抗体分子相似的球蛋白，在抗菌和抗病毒方面具有重要作用。目前，关于中草药饲料添加剂提高鸡免疫球蛋白的研究主要集中在IgG、IgM和IgA。中草药中含有的多糖、有机酸等物质能够增强T和B淋巴细胞的功能，促使机体产生更多的抗体，从而提高免疫球蛋白水平。史沁芳^[80]研究表明，在12日龄肉鸡饲料中添加中草药，59日龄时三个试验组血清IgA含量与对照组相比，分别提高了20.12%、25.04%及7.0%（ $P>0.05$ ），试验1组和试验2组的血清IgG含量与对照组相比，显著提高了13.94%和17.28%（ $P<0.05$ ）。

4.2.3 补体含量

补体是一种血清蛋白质，存在于人和脊椎动物的血清及组织液中，参与介导免疫应答和炎症反应，可通过3条途径被激活，发挥免疫作用。对鸡而言，研究

得较多的是补体 C3 和 C4。王清峰^[77]在散养肉鸡日粮中添加青蒿,三个试验组的补体 C3 含量相比对照组分别有 30.82% ($P<0.05$)、41.01% ($P<0.05$) 和 27.87% ($P<0.05$) 的提高。林盛裕等^[81]人的试验也证实,中草药饲料添加剂能显著提高广西麻鸡血清中补体 C4 的含量 ($P<0.05$),血清中补体 C3 的活性提高 0.37 g/L ($P<0.05$)、补体 C4 的活性提高 0.04g/L ($P<0.05$)。

4.2.4 其他免疫指标

中草药饲料添加剂还能对鸡的淋巴细胞转化率、细胞因子含量等免疫指标产生影响。将红花、黄芪、女贞子等草药按 0.5g/kg 体重/天的量添加到肉鸡日粮中,心脏采血分离所得淋巴细胞进行流式细胞分析,结果表明 40 日龄鸡外周血液中 CD4⁺/CD8⁺的比值比 21 日龄鸡显著提高约 13.8% ($P<0.05$),两者均显著高于对照组 ($P<0.05$)。因此,该中药制剂能够促使 T 淋巴细胞的转化偏向 CD4⁺,增加细胞因子分泌量,增强机体免疫功能^[82]。

细胞因子是一种小分子蛋白质,来源于某些免疫细胞和非免疫细胞,在这些细胞受到刺激后就会合成分泌。包括白细胞介素 (Interleukin, IL) 和干扰素 (Interferon, IFN) 等,具有调节机体免疫的功能。在 1 日龄肉鸡日粮中添加黄芪、板蓝根、熟地、白芍、山楂、甘草、陈皮、当归、金银花等 10 余种中草药组成的饲料添加剂,42 日龄时鸡只血清中 IL-2、IL-4 和 IFN- γ 的含量相比于对照组分别增加了 60%、121.7%和 160.92% ($P<0.05$)^[83]。

4.3 抗病能力

4.3.1 抗菌能力

中草药中含有的有些成分对细菌有抑制或杀灭作用,例如:鞣质类物质可以通过凝固微生物体内的原生质起到抑菌作用,蒽醌类物质能够通过抑制细菌蛋白质和核酸的合成从而杀灭细菌。土鸡日粮中添加由大麦、党参、茯苓等配伍而成的复方中草药添加剂,经过 6 周的饲喂,能够使土鸡肠道中大肠杆菌的数量显著减少约 13.5% ($P<0.05$),沙门氏菌的数量显著下降约 54.4% ($P<0.05$)^[79]。从黄芪、党参、山楂、丹参、白术、茯苓、淫羊藿、补骨脂、生地、熟地、马齿苋和甘草 12 味中草药组成的复方中药中提取的中草药复方多糖,以 400 mg/kg 的剂量添加到鸡基础日粮中饲喂 42 天后,鸡盲肠内双歧杆菌和乳酸杆菌分别较对照组提升了 9.79%和 17.45%,沙门氏菌和大肠杆菌的数量分别较对照组下降了 16.19%和

14.34%^[84]。将活化的短小芽孢杆菌 (*Bacillus Pumilus*)、巨大芽孢杆菌 (*Bacillus megaterium*) 与麦芽、猪苓、茯苓三味中草药联合制成益生菌中草药制剂, 能够对鸡大肠杆菌产生 94.7% 的抑菌率, 以每天 1.0 mL/只、1.2 mL/只或 1.5 mL/只的剂量饲喂淮南麻黄鸡 20 天后, 人工感染大肠杆菌病的阳性率分别为 12.5%、10.0% 和 12.5%, 即保护率达到 87.5% 以上^[85]。因此, 适宜中草药饲料添加剂能够促进有益菌增殖, 减低有害菌数量, 调整微生物区系构成, 改善肠道内环境, 提升机体抗病能力。

4.3.2 抗病毒能力

鸡传染性支气管炎是由传染性支气管炎病毒引起, 会使鸡呼吸困难和咳嗽等。具有高接触性、雏鸡死亡率高等特点。张永慧^[86]分别采用中药和西药治疗患有鸡传染性支气管炎的鸡, 发现中药治疗组的有效率为 83.33%, 优于西药治疗组 (56.67%), 再通过 PCR 检测痊愈鸡带毒情况, 发现中药组没有带毒鸡, 而西药组存在 3 只带毒鸡。表明中草药对鸡传染性支气管炎的疗效更好。

新城疫 (Newcastle disease, ND) 是由新城疫病毒引起。被 OIE 列为 A 类传染病, 几十年来给养禽业造成重大损失。患鸡通常表现高热、呼吸困难、嗦囊积液、角弓反张等症状, 发病率和死亡率极高。黄迪海^[87]用金板青发酵溶液按 0.5mL/只的剂量, 治疗新城疫毒株攻毒的 SPF 鸡, 能降低病鸡死亡率 52%, 表明中草药有一定的抗病毒能力。

4.3.3 抗寄生虫能力

鸡的寄生虫包括蛔虫、绦虫和球虫等, 会对机体造成机械性损伤、掠夺营养物质、毒素作用的间接危害等^[88]。寄生虫病的传统治疗方法主要是采用化学药物或者抗生素, 但大多存在严重耐药和药物残留等问题, 而中草药饲料添加剂可以有效缓解这一问题^[89]。玉竹、黄精和沉香等药用植物是肉鸡生产中球虫合成药物的天然替代品^[90]。采用常山、青蒿、鸦胆子等中药制成散剂拌料饲喂鸡, 可对鸡球虫病产生显著疗效^[91]。将槟榔粉剂拌料, 能使绦虫麻痹, 通过胃肠蠕动排出体外, 达到驱虫目的; 仙鹤草也能作用于绦虫的头节、颈节和体节, 使其虫体痉挛进而杀死绦虫^[92]。

此外, 中草药饲料添加剂对痛风^[93]、支原体^[94]和鸡啄癖^[95]等疾病的防治也屡见报道。

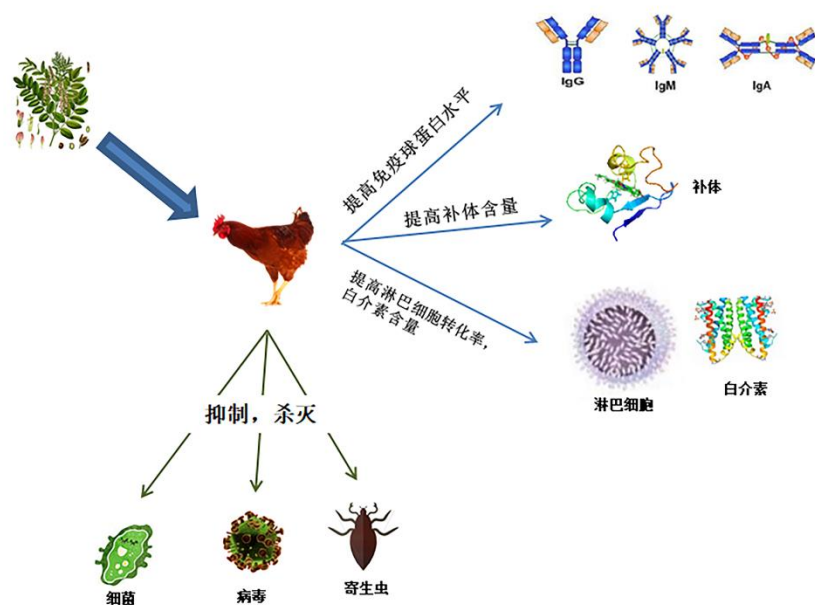


图3 中草药饲料添加剂对鸡免疫性能和抗病性能的影响

Fig. 3 Effects of Chinese herbal feed additives on immune performance
and disease resistance in chicken

5. 中草药饲料添加剂的现存问题与展望

中草药饲料添加剂的研发仍面临诸多问题,包括中草药的有效活性成分及其作用机理不甚清楚^[96],缺乏对其药效机制的深究,药效针对性较差;配方复杂,原料加工和成分提取缺乏统一标准,剂型单一,产品最佳添加量和添加方式报道不一,普遍添加剂量较高,缺乏药物残留和耐药性评价^[97],安全性不明确等,致使中草药饲料添加剂无法被畜牧业广泛使用。为拓展其开发应用,需采用高科技仪器和技术手段鉴定中草药的活性成分,应用多学科阐释其作用机理,深入研究其体内代谢过程,提升药效稳定性;优化中草药生长环境,加强原料质量控制,优化配伍方案,统一制备操作规程,提升分离、萃取和提炼活性成分效率,规范产品质量标准,实现中草药饲料添加剂的系列化和标准化,明确最佳添加量和有效添加量等基础数据,创新微量化和靶向化添加方式,增强安全性和耐药性评价,从而使现代畜牧业远离抗生素,使畜禽产品绿色健康。

第2章 试验部分

引言

近年来,随着人们生活水平的快速提升,营养、安全、健康、绿色消费意识提高,再加上“速生鸡”、“激素鸡”等事件的爆出,以及抗生素的滥用和添加剂或激素类药物的大量使用造成的药物残留问题,白羽肉鸡价格持续走低,黄羽肉鸡越来越受到消费者青睐。白羽肉鸡生产周期短,风味和口感淡;例如艾维茵、爱拔益加(Arbor Acres)等。此类肉鸡以生长快著称,一般 42-47 天即可出栏。而黄羽肉鸡生长较慢,出栏时间多在 90 天以后。肉质却十分鲜美,所以更受广大消费者欢迎。但在养殖过程中,因为黄羽肉鸡生长慢,所以容易造成饲料和劳动力的浪费,引起经济收益的下降。同时因为饲养周期长,受到疫病的威胁较大,增加了养殖风险。所以本研究从提高鸡的生长速度和抗病能力入手,参照相关文献报道和配伍禁忌原则,选用中草药在肉鸡日粮中进行添加。中草药作为中华上下五千年文明的宝贵财富,其功效在漫漫历史长河中被无数人验证。将中草药用作鸡养殖过程中的饲料添加剂,有望替代养殖各个环节中部分抗生素和药物的使用,有望促进鸡的生长维护鸡的健康。本研究选用板蓝根、蛇床子、黄芪、独活、党参和当归六味中草药。在中医理论中,板蓝根具有清热解毒的作用;蛇床子、独活能够祛风除湿,杀虫止痒;黄芪补气固表,脱毒排脓;党参补中益气;当归补血活血。六种中草药用作饲料添加剂,有望促进动物生长,增加动物的免疫力。

首先,本研究选取了本地较为常见的三黄肉鸡作为研究对象,在肉鸡日粮中添加中草药,对肉鸡生长性能进行了测定。通过比较不同添加量,不同时间段肉鸡平均体重、平均日增重、平均日采食量、料肉比和存活率等指标的变化,在表观上对其生长性能做出评估。

尽管通过对生长性能的测定能够对中草药对肉鸡的影响作出一个初步的判断,但这仅仅能证明中草药有使肉鸡“吃得少,长得快”的功效。对于养殖户而言,不能仅仅只要“长得快”,更要“长得好”。因此,在强调生长性能的同时,也要关注动物的健康情况,免疫性能是衡量动物健康的指标。免疫器官产生免疫细胞,免疫细胞分泌免疫球蛋白和免疫活性物质等。所以本研究通过测定免疫器官指数、淋巴细胞转化率、免疫球蛋白、补体、细胞因子等的含量变化,在器官、细胞、分子层面研究了中草药饲料添加剂对肉鸡免疫性能的影响。

除了免疫性能相关指标对肉鸡健康会产生影响外，抗氧化性能也对机体的抗病能力起着重要作用。机体的抗氧化是一个不断清除机体内自由基，从而防止自由基掠夺体内电子，进而对机体造成损害的过程。为了研究中草药饲料添加剂对肉鸡抗氧化性能的影响，本研究测定了体内抗氧化物质总超氧化物歧化酶（Total-superoxide dismutase, T-SOD）和谷胱甘肽过氧化物酶（Glutathione peroxidase, GSH-Px）含量，同时也测定了氧化终末产物丙二醛（Malondialdehyde, MDA）的含量。通过对抗氧化过程中三种相关物质含量的测定，探讨六味中药饲喂后鸡机体内抗氧化能力的变化。

因此，本研究通过在三黄肉鸡的日粮中添加六味中草药，测定肉鸡生长性能、免疫性能和抗氧化性能的相关指标，评估其作为中草药饲料添加剂的功效，为推动畜禽健康养殖奠定基础。

试验一 六味中草药对肉鸡生长性能的影响

对于养殖户而言，中草药对于鸡的影响，生长性能是最直观指标。为此，本试验首先探讨了六味中草药对肉鸡生长性能的影响。在选定的六味中草药中，党参具有补中益气之功效，其中“气”指“脾胃之气”，表明党参能够调节脾胃对食物的消化传输能力；当归能够补血活血，可使机体保持一个气血旺盛的状态。所以，推测六味中草药能够促进肉鸡的生长。通过统计鸡平均体重、平均日增重、平均日采食量、料肉比和存活率等指标检测六味中草药对鸡生产性能的影响，并为后续指标测定和试验奠定基础。

1. 材料与方法

1.1 试验时间和地点

试验时间为一个月，在西南大学动物科技学院鸡舍进行，相关指标检测于西南大学动物科技学院进行。

1.2 试验材料与实验动物

试验选用 120 只一月龄体重在 600g 左右 ($P>0.05$) 三黄肉鸡，购自北碚朝阳鸡场。购买时已进行相应免疫程序。

板蓝根、蛇床子、黄芪、独活、党参、当归等六味中药购自安徽亳州中药市场，符合《中国药典》2015 版相关标准。除去杂质后按比例 (3:1:3:1:2:2) 混合均匀，超微粉碎，过 200 目筛，密封保存。

1.3 试验设计与饲养管理

将 120 只三黄肉鸡随机分成 4 个处理组，每个处理组 3 个重复，每个重复 10 只鸡。试验分组情况如表 2 所示。

表 2 试验分组

Table 2 Grouping of experiments

组别	日粮组成
对照组	基础日粮
试验组 1	基础日粮+1%六味中草药
试验组 2	基础日粮+2%六味中草药
试验组 3	基础日粮+3%六味中草药

试验鸡采取笼养的方式（图 4），试验前先对鸡舍及周围环境进行清扫并全面消毒，全进全出，保持自然光照，温度与湿度，自由饮水采食，定期对鸡舍进行打扫消毒。试验日粮采用正大集团提供的肉鸡饲料，饲料组成成分如表 3 所示，符合我国肉鸡饲料标准（ZBB 43005-86）。



图 4 饲养环境

Fig. 4 Feeding environment

表 3 饲料组成成分表

Table 3 Feed composition list

营养指标	含量（%）	参考标准（%）	营养指标	含量（%）	参考标准（%）
粗蛋白	19.0	≥18	总磷	0.55	≥0.55
粗灰分	7.0	≤8.0	食盐	0.3-0.8	0.25-0.4
粗纤维	5.0	≤7.0	水分	13.8	≤14.0
钙	0.7-1.3	0.7-1.2	蛋氨酸	0.38	≥0.35

1.4 检测指标

入栏时测定每只鸡的体重，饲养期间，不定时观察鸡健康状况，每 3 日称重（每

组随机挑选 10 羽), 记录耗料量, 并进行平均体重、平均日增重、平均日采食量、料肉比和存活率的计算统计。计算公式如下:

- ① 平均体重(g)=总重量(g)/只数(chick);
- ② 平均日增重(g/d/chick)=总体增重(g)/饲养天数(d)/只数(chick);
- ③ 平均日采食量(g/d/chick)=总耗料量(g)/饲养天数(d)/只数(chick);
- ④ 料肉比=平均日采食量(g)/平均日增重(g);
- ⑤ 存活率=存活只数(chick)/总只数(chick)×100%。

1.5 数据分析

试验数据“平均数±标准差”的形式表示, 采用 EXCEL 2010 软件进行初步整理, 并用 SPSS 20 进行单因素方差分析。

2. 结果与分析

2.1 六味中草药对肉鸡平均体重的影响

由表 4 可知, 第 0d 时, 各组平均体重间无显著性差异 ($P>0.05$), 表明各组的初始体重基本一致, 符合试验要求。第 15d 和第 30d 试验组 1、试验组 2、试验组 3 的平均体重分别极显著高于对照组 ($P<0.01$), 试验组 3 和试验组 2 的平均体重分别极显著高于试验组 1 ($P<0.01$), 试验组 3 的平均体重与试验组 2 差异不显著 ($P>0.05$)。因此, 添加六味中草药能够提升肉鸡的平均体重, 特别是试验组 2 和试验组 3 效果显著。

表 4 六味中草药对肉鸡平均体重的影响 (单位: g)

Table 4 Effects of six kinds of herbs on average weight of Sanhuang broilers (Unit: g)

组别	给药 0d	给药 15d	给药 30d
对照组	616.42±22.84 ^a	1044.77±23.13 ^{cC}	1473.65±25.45 ^{cC}
试验组 1	605.46±17.95 ^a	1083.74±22.33 ^{bB}	1558.19±21.88 ^{bB}
试验组 2	604.42±16.79 ^a	1132.61±14.88 ^{aA}	1663.73±14.70 ^{aA}
试验组 3	607.43±18.28 ^a	1133.36±15.85 ^{aA}	1663.04±14.85 ^{aA}

注: 表中同列肩标不同小写字母表示差异显著 ($P<0.05$), 不同大写字母表示差异极显著 ($P<0.01$), 相同小写字母表示差异不显著 ($P>0.05$), 下同。

2.2 六味中草药对肉鸡平均日增重的影响

由表 5 可知, 不论是 0-15d、15-30d 还是 0-30d, 与对照组相比, 试验组 1、试验组 2、试验组 3 的平均日增重均有极显著提高 ($P<0.01$), 试验组 3 和试验组 2 的平均日增重极显著高于试验组 1 ($P<0.01$), 试验组 3 的平均体重与试验组 2 无显著性差异 ($P>0.05$)。因此, 试验组 3 和试验组 2 能够使肉鸡的体重增长更为迅速。

表 5 六味中草药对肉鸡平均日增重的影响 (单位: g)

Table 5 Effects of six kinds of herbs on average daily weight gain of Sanhuang broilers (Unit: g)

组别	0-15d	15-30d	0-30d
对照组	28.56±1.81 ^{cC}	28.59±0.44 ^{cC}	28.57±0.97 ^{cC}
试验组 1	31.89±0.65 ^{bB}	31.63±0.40 ^{bB}	31.76±0.36 ^{bB}
试验组 2	35.21±0.45 ^{aA}	35.41±0.50 ^{aA}	35.31±0.37 ^{aA}
试验组 3	35.33±0.26 ^{aA}	35.31±0.32 ^{aA}	35.32±0.25 ^{aA}

2.3 六味中草药对肉鸡平均日采食量的影响

由表 6 可知, 0-15d 期间, 与对照组相比, 试验组 1、试验组 2、试验组 3 的平均日采食量极显著降低 ($P<0.01$), 三个试验组的平均日采食量差异不显著 ($P>0.05$)。15-30d 期间, 试验组 1 和试验组 3 的平均的日采食量极显著降低对照组 ($P<0.01$), 但是, 试验组 2 的平均日采食量与对照组之间差异不显著 ($P>0.05$)。0-30d 期间, 与对照组相比, 试验组 1、试验组 2、试验组 3 的平均日采食量极显著降低 ($P<0.01$), 试验组 2 的平均日采食量与试验组 1 之间差异不显著 ($P>0.05$); 试验组 3 的平均日采食量极显著低于试验组 2 和试验组 1 ($P<0.01$)。上述结果表明六味中草药能够降低肉鸡的平均日采食量, 相同时期内, 实验组 3 的平均日采食量降幅更大。

表 6 六味中草药对肉鸡平均日采食量的影响 (单位: g)

Table 6 Effects of six kinds of herbs on average daily feed intake in Sanhuang broilers (Unit: g)

组别	0-15d	15-30d	0-30d
对照组	105.95±1.80 ^{aA}	116.22±1.08 ^{aA}	111.09±1.11 ^{aA}
试验组 1	103.84±1.06 ^{bB}	113.29±2.81 ^{bBC}	108.57±1.23 ^{bBC}
试验组 2	102.89±1.38 ^{bB}	115.66±2.33 ^{aAB}	109.27±1.36 ^{bB}
试验组 3	102.60±1.05 ^{bB}	111.93±2.20 ^{bC}	107.26±1.20 ^{cC}

2.4 六味中草药对肉鸡料肉比的影响

由表7可知, 0-15d期间, 试验组1、试验组2和试验组3的料肉比极显著低于对照组 ($P<0.01$), 试验组3和试验组2的料肉比低于极显著低于试验组1 ($P<0.01$), 试验组3和试验组2之间的料肉比差异不显著 ($P>0.05$)。在15-30d和0-30d期间, 试验组1、试验组2和试验组3的料肉均极显著低于对照组 ($P<0.01$), 试验组2和试验组3的料肉比极显著低于试验组1 ($P<0.01$), 而且, 试验组3的料肉比显著低于试验组2 ($P<0.05$)。因此, 六味中草药能极显著地降低肉鸡的料肉比, 特别是试验组3效果更为明显。

表7 六味中草药对肉鸡料肉比的影响

Table 7 Effects of six kinds of herbs on the ratio of feed to meat in Sanhuang broilers

组别	0-15d	15-30d	0-30d
对照组	3.71±0.06 ^{aA}	4.07±0.08 ^{aA}	3.89±0.04 ^{aA}
试验组1	3.26±0.03 ^{bB}	3.58±0.09 ^{bB}	3.42±0.04 ^{bB}
试验组2	2.92±0.04 ^{cC}	3.27±0.10 ^{cC}	3.10±0.04 ^{cC}
试验组3	2.90±0.03 ^{cC}	3.17±0.07 ^{dC}	3.04±0.03 ^{dC}

2.5 六味中草药对肉鸡存活率的影响

由表8可知, 试验组1和试验组3的存活率与对照组没有显著性差异 ($P>0.05$)。试验组2的存活率显著高于对照组 ($P<0.05$), 高于试验组1和试验组3, 但是, 三个试验组的存活率之间没有显著性差异 ($P>0.05$)。因此, 采用2%的六味中草药添加量 (试验组2) 更有利于肉鸡的存活。

表8 六味中草药对肉鸡存活率的影响

Table 8 Effects of six kinds of herbs on survival rate in Sanhuang broilers

组别	存活率 (%)
对照组	80.00±10.00 ^{bA}
试验组1	90.00±10.00 ^{abA}
试验组2	96.67±5.77 ^{aA}
试验组3	90.00±10.00 ^{abA}

3. 讨论

大量的研究证实了中草药饲料添加剂具有提高畜禽生产性能的作用，主要包括平均体重、平均日增重、平均日采食量、料肉比和存活率等指标。黄燕等^[98]在饲料中添加黄芪、党参、板蓝根、山楂、杜仲、野菊花六味中药，经过 42 天的饲喂，日均耗料量可降低约 5% ($P<0.05$)，料肉比降低约 12% ($P<0.05$) 左右。吴琦琳^[99]在雏鸡日粮中添加中草药，育雏期结束时，试验组的平均体重比对照组增加约 27.56% ($P<0.05$)。在中医理论中，脾主运化，胃主受纳，脾宜升则健，胃宜降则和。脾对食物的消化和吸收至关重要^[100]。大部分中药都有健脾开胃的功效，从而促进动物体重增长。

本试验中，由于实验时间大部分在秋冬季节，实验环境缺少相应的取暖设施，气温相对较低，饲料消耗量大，料肉比也高。冬季较为潮湿，鸡舍空气流通性差，鸡群易生病。虽然在鸡舍清扫频率上已经有增加，但是，疾病的流行很大程度上与气候和环境有关，人为控制效果有限。所以，在中草药的选择上尽量以除湿祛风、补气活血、抗菌抗病毒、提高免疫力等功能的中药为主。在鸡种的选择上，考虑到本地的实际适宜品种以及饲养需求，选择了本地较为常见的三黄肉鸡。三黄鸡是由优良地方品种经杂交培育而成的优质肉鸡品系，不同于商业化养殖的艾拔益加 (AA) 肉鸡和罗斯鸡等，出栏时间在 100 天左右，具有生长缓慢，肉质细嫩的特点，也更受到广大消费者欢迎。

3.1 六味中草药对肉鸡增重的影响

从本试验结果可以看出，在体重方面，从初始体重没有显著差异的一批鸡开始饲养，到第 15d 时，各试验组的平均体重相对于对照组都有了明显的提高，高剂量的添加组 (2% 和 3%) 相对于低剂量的添加组 (1%) 而言，也有一个明显的提高，而两个高剂量组之间并不存在显著性差异。第 30d 的结果与第 15d 一致。表明中草药的添加的确会促进肉鸡的体重增长，低剂量的添加效果显著，但是，当添加到一定量的时候，对于体重的影响程度可能就没那么明显。各组的平均日增重之间的差异与平均体重的差异性一致，也进一步论证了这个观点。

3.2 六味中草药对肉鸡采食的影响

在采食方面，0-15d 期间，各试验组的平均日采食量相比对照组都有了显著

的减少，而各试验组之间却没有明显差异。0-30d 期间，试验组 3 的平均日采食量相对于试验组 1、试验组 2 之间开始有显著减少。关于中草药饲料添加剂对日采食量的影响，现有的研究一般有两种不同的看法：一种是认为中草药饲料添加剂能改善饲料的口感，让畜禽采食更多；另一种是中草药散发的气味让畜禽采食更少。从本试验的结果可以看出，更倾向采食少的观点。首先本试验采用的中药大部分气味较浓烈，会对鸡的采食造成影响。其次，中草药具有的营养物质补充，提高饲料利用率等功效也能使相同质量的饲料给肉鸡带去更多营养，从而减少其对饲料的需求。因此，六味中草药的添加能使肉鸡耗料减少。

3.3 六味中草药对肉鸡料肉比的影响

料肉比是平均日采食量与平均日增重量的比值，一直被视为养殖业最直观的“黄金标准”。本试验中料肉比在 2.90-3.89 的范围内，通过查阅相关文献报道，这在同种日龄、同种鸡种中的料肉比中已经处于中上位置，对于肉鸡而言，料肉比最优的还是白羽肉鸡，能达到 1.6 左右，三黄肉鸡中快大三黄鸡能达到 2.5 左右，而本试验中采用的本地土黄鸡一般在 4-5 左右，考虑到冬天本来料肉比就会比平时高，所以本试验中呈现出的料肉比已经能初步推断，中草药饲料添加剂或许有降低肉鸡料肉比的作用。再进一步从各组数据分析，在 0-15d 期间，随着添加量的增加，料肉比整体上呈下降的趋势，其中对照组、试验组 1、试验组 2 各组之间均存在显著性差异，试验组 2 与试验组 3 之间差异不显著。0-30d 期间，试验组 3 料肉比 (2.90 ± 0.03) 相比对照组 (3.89 ± 0.04) 降低 21.85% ($P < 0.01$)，表明六味中草药的添加的确具有降低肉鸡料肉比的作用。

3.4 六味中草药对肉鸡存活率的影响

存活率是关系到肉鸡经济效益的重要因素，随着规模化养殖的普及，防控疫病，提高存活率，从而提高肉鸡生产性能愈发受到广大养殖户的重视。在本试验中，存活率对照组仅为 (80.00 ± 10.00)%。试验组 2 最高，达到 (96.67 ± 5.77)%，剩余两组皆为 (90.00 ± 10.00)%。中草药饲料添加剂组别的存活率均高于对照组。由于试验时间和试验环境的限制，存活率的结果普遍偏低，但仍处在一个可接受的范围内。并且试验结果也反映出中草药饲料添加剂能够大幅提高肉鸡的存活率。但是，3%的添加量存活率与 1%的试验组 1 类似，是否高添加量会对肉鸡产生蓄积毒害作用有待进一步的验证。

4. 小结

肉鸡日粮中添加由板蓝根、蛇床子、黄芪、独活、党参和当归六味中药组成的复方中草药添加剂，可以提高肉鸡平均体重、平均日增重以及存活率，降低肉鸡平均日采食量和料肉比。鉴于六味中草药对鸡生产性能的综合作用，宜采用 2% 的添加量进行日粮的添加。

试验二 六味中草药对肉鸡免疫性能的影响

免疫是机体内的一种特殊生理过程，通过特异性识别自身物质和异己物质做出相应反应，维持机体健康。对于动物而言，提高免疫性能，降低动物的病死率，对于减少经济损失、获得更大经济效益至关重要，也能获得更加安全可靠的动物产品。免疫系统是免疫的物质基础，由免疫器官、免疫细胞和免疫分子组成。胸腺、脾脏和法氏囊是鸡身上最重要的免疫器官，也是 T 淋巴细胞、B 淋巴细胞分化发育的主要场所，能够介导细胞因子、补体和抗体等免疫分子的分泌。本研究所选六味中草药中，板蓝根具有清热解毒的功效，黄芪也有脱毒排脓的功效，所以，一定程度上能够提高肉鸡免疫性能。本试验通过比较免疫器官变化、免疫细胞转化和相关免疫因子的表达情况，对六味中草药对肉鸡免疫性能的影响进行了评估，旨在筛选适宜的添加量以提高肉鸡的免疫力。

1. 材料

1.1 试验材料与实验动物

同试验一 1.2。

1.2 试验设计与饲养管理

同试验一 1.3。

1.3 主要仪器与设备

见表 9。

表 9 主要仪器与设备
Table 9 The main instruments and equipments

仪器	型号	生产厂家
液氮罐	YDS-30B	成都液氮容器厂
电子分析天平	FA2004	上海精天电子仪器厂
恒温水浴锅	XMTD-204	上海跃进医疗器械有限公司
CO ₂ 培养箱	3131	Thermo Forma
普通离心机	TDL-40B	上海安亭科学仪器厂
普通冰箱	GR-J21EHUC	LG

仪器	型号	生产厂家
超低温冰箱	702	Thermo
荧光定量 PCR 仪	CFX Connet™ Optics Module	美国 Bio-Rad 公司
全波长酶标仪	xMark	美国 Bio-Rad 公司
仪器	型号	生产厂家
琼脂糖凝胶电泳仪	DYCP-31CN	上海市六一仪器厂
超微量紫外-可见分光光度计	Nano Drop One	Thermo Fisher Scientific
凝胶成像分析系统	721BR14799	美国 Bio-Rad 公司
摇床	DS100	Thmorgan
微量移液器	Scipu000433	美国 Eppendorf 公司
多道移液枪	ECS000680	美国 Eppendorf 公司

1.4 主要药品与试剂

见表 10。

表 10 主要药品与试剂
Table 10 The main drugs and reagents

试剂	批号	生产厂家
RPMI1640 (Roswell Park Memorial Institute1640) 细胞培养液	11875093	Gibco
脂多糖 (Lipopolysaccharide, LPS)	L8880	Solarbio
MTT	M8180	Solarbio
刀豆蛋白 A IV (conA)	C8110	Solarbio
青霉素-链霉素混合溶液 (100×)	15140-122	Gibco
MTT 试剂盒	M1020	Solarbio
鸡外周血淋巴细胞分离液试剂盒	P8740	Solarbio
鸡免疫球蛋白 G (IgG) 酶联免疫分析 (ELISA) 试剂盒	ml042771	Mlbio
鸡免疫球蛋白 M (IgM) 酶联免疫分析 (ELISA) 试剂盒	ml304416	Mlbio
鸡免疫球蛋白 A (IgA) 酶联免疫分析 (ELISA) 试剂盒	ml002792	Mlbio

试剂	批号	生产厂家
鸡补体蛋白 3 (C3) 酶联免疫分析 (ELISA) 试剂盒	ml0019691	Mlbio
鸡补体蛋白 4 (C4) 酶联免疫分析 (ELISA) 试剂盒	ml0638152	Mlbio

1.5 主要溶液的配制

见表 11。

表 11 主要溶液配制方法
Table 11 The main preparation methods of solutions

溶液名称	配制方法	保存条件
RPMI1640 细胞培养液	加入青链霉素, 0.22 μm 滤器过滤除菌	4℃ 保存
LPS	准确称量 0.5 mg, 把不完全 RPMI-1640 加入 1 mL 配成 500 mg/L 原液, 0.22 μm 滤器过滤除菌	-20℃ 保存
ConA+LPS 注射液	准确称量 conA 250 μg 与 LPS 50 μg 溶于 1 mL 生理盐水中, 0.22 μm 滤器过滤除菌	4℃ 保存

2. 方法

2.1 样品的采集与处理

免疫器官：在 30 d 时每组选 3 只鸡，禁食 12 h，称重后屠宰，摘取胸腺、脾脏和法氏囊用生理盐水洗净，吸干水，于液氮中速冻，然后，迅速置于-80 ℃的超低温冰箱保存，用作免疫器官指数及细胞因子的测定。

血清：在第 15 d、30 d 时每组选取 5 只鸡，喂前空腹称重，翼下静脉采集血液 5 mL，置于 15 mL 离心管中使其自然凝集，3000 r/min 离心 20 min，分离上层淡黄色血清于 1.5 mL 离心管中，做好标记，封口膜封口，保存于-80 ℃冰箱中，用作免疫球蛋白、补体的测定。

抗凝血：在第 30 d 时，每组选取 5 只鸡，喂前空腹称重，翼下静脉采集血液 5 mL，置于抗凝管中，立即进行后续试验操作，用作淋巴细胞转化率的测定。

2.2 免疫器官指数的测定

将胸腺、脾脏和法氏囊置于分析天平称量,并按照公式:免疫器官指数(g/kg)=免疫器官鲜重(g)/活体重(kg);计算各组对应的免疫器官指数。

2.3 淋巴细胞转化率的测定

收集新鲜抗凝血,采用鸡外周血淋巴细胞分离液试剂盒分离淋巴细胞。过程简述如下:

- ① 取新鲜抗凝全血,用等体积 PBS 稀释全血;
- ② 加入 3 mL 分离液到每个离心管中,用巴氏德吸管小心吸取稀释后的血液,平铺到每个离心管分离液液面上,注意不要让两个液面混在一起;
- ③ 室温、水平转子 500-1000 g,离心 20-30 min;
- ④ 离心后小心吸取血浆与分离液之间白膜层细胞。分装到 15 mL 灭菌后的离心管中,10 mL 细胞洗涤液洗涤白膜层细胞。250 g、离心 10 min;
- ⑤ 弃上清,5 mL 的 PBS 或细胞清洗液重悬细胞,250 g、离心 10 min,重复 1 次;
- ⑥ 弃上清,细胞重悬备用。

采用 3-(4, 5-二甲基噻唑-2)-2, 5-二苯基四氮唑溴盐法 (3-(4, 5)-dimethylthiazolium (-z-y1)-3, 5-di-Phenyltetrazolium bromide, MTT 法) (试剂盒) 进行淋巴细胞转化率的测定,过程如下:

将分离到的淋巴细胞与 RPMI-1640 培养液混合均匀,调整细胞浓度为 1×10^7 个/mL。加入 LPS 作为有丝裂原,每孔 180 μ L 分入 96 孔细胞培养板,同时设置重复孔,对照孔(丝裂原孔和细胞调零孔),每组设置 3 个复孔,置于 37 $^{\circ}$ C、5% CO₂ 培养箱中培养 40 h。小心吸去上清,加入 90 μ L 新鲜培养液,每孔加入 10 μ L MTT 溶液,继续培养 4 h,然后吸掉上清,每孔加入 110 μ L Formazan 溶解液,置摇床上低速振荡 10 min,使结晶物充分溶解。在酶联免疫检测仪 490 nm 处测量各孔的吸光值。淋巴细胞转化率(%)=(试验组 OD 值-对照组 OD 值)/对照组 OD 值 $\times$ 100%。

2.4 免疫球蛋白的测定

采用酶联免疫吸附法 (Enzyme linked immunosorbent assay, ELISA) 测定相

关免疫球蛋白 IgG、IgM 和 IgA 的含量，按照试剂盒说明书操作，以免疫球蛋白 IgG 为例，步骤如下：

- (1) 标准品的加样：设置标准品孔和样本孔，标准品孔各加不同浓度的标准品 50 μL ；
- (2) 加样：分别设空白孔（空白对照孔不加样品及酶标试剂，其余各步操作相同）、待测样品孔。在酶标包被板上待测样品孔中先加样品稀释液 40 μL ，然后再加待测样品 10 μL （样品最终稀释度为 5 倍）。加样时需将样品加于酶标板孔底部，尽量不触及孔壁，轻轻晃动混匀；
- (3) 加酶：每孔加入酶标试剂 100 μL ，空白孔除外；
- (4) 温育：用封板膜封板后置 37℃ 温 60 min；
- (5) 配液：将 20 倍浓缩洗涤液用蒸馏水 20 倍稀释后备用；
- (6) 洗涤：小心揭掉封板膜，弃去液体，甩干，每孔加满洗涤液，静置 30 s 后弃去，如此重复 5 次，拍干；
- (7) 显色：每孔先加入显色剂 A 50 μL ，再加入显色剂 B 50 μL ，轻轻震荡混匀，37℃ 避光显色 15 min；
- (8) 终止：每孔加终止液 50 μL ，终止反应（此时蓝色立转黄色）；
- (9) 测定：以空白孔调零，15 min 内在 450 nm 波长依序测量各孔的吸光度（OD 值）。

2.5 补体的测定

采用 ELISA 法测定补体 C3、C4 的含量，按照试剂盒说明书操作。

2.6 细胞因子的测定

采用 RT-qPCR 技术检测相关细胞因子 IL-2 和 IFN- γ mRNA 的相对表达情况。

(1) 组织的收集与处理

① 各组均于试验结束时取鸡 3 只，腹腔注射 1 mL conA+LPS 注射液以诱导鸡细胞因子的表达。12h 后将所有鸡处死，无菌条件下取出脾脏。液氮速冻后，迅速置于 -80℃ 超低温冰箱保存。

② 取 50 mg 脾脏组织放入用 DEPC 水处理过的研钵中，加入液氮研磨，待研磨充分后转入无 RNA 酶的 EP 管中。

(2) RNA 的提取

采用 Quick-RNA™ MiniPrep 试剂盒提取脾脏 RNA，根据 QuantiNova SYBR Green PCR 试剂盒依次加样，用荧光定量 PCR 仪分析。

具体步骤为：采用 Quick-RNATM MininPrep 试剂盒提取脾脏 RNA：在（1）中所收集到的组织中加 300 μ L RNA Lysis Buffer，吹打约 1min 至溶液粘稠；15000 r/min 离心 1 min，转移上清液至黄色柱子 Spin-Away™ Filer 中，柱子置于 1.5mL 收集管中，15000 r/min 离心 1 min，以去除 gDNA；加入 1 体积 95%-100%乙醇，混匀后的混合液转移至绿色的 Zymo-spin™ III CG Column 柱子中，15000 r/min 离心 30 s，去掉底部液体，将 RNA 吸附于 Zymo-spin™ III CG Column 柱中；向绿色 Zymo-spin™ III CG Column 中加入 400 μ L RNA prep Buffer，离心 30s，去掉底部液体，再加入 700 mL RNA wash Buffer，离心 2 min，充分去除 wash Buffer，把柱子小心转移到一个 RNase-free 管中；向绿色柱子中加入 20 mL 无核酶水，15 000 r/min 离心 1 min，进行 RNA 洗脱；洗脱后的液体重新转移至 Zymo-spin™ III CG Column 中再次离心，洗脱下来的液体即为提取的 RNA 溶液；超微量分光光度计检测 RNA 浓度及 OD 值，并用琼脂糖凝胶电泳检测 RNA 的完整性。

（3）反转录为 cDNA

采用 ReverAid FirstStrand cDNA 反转录试剂盒将所提取的 RNA 反转录为 cDNA，步骤如下：

① 按表 12 冰上加样；

表 12 反转录方案

Table 12 Sampling programme for reverse transcription

试剂	剂量(μ L)
RNA	2
Oligo(dt) primer	1
5 $\times$ Reaction Buffer	4
Ribolock Rnase Inhibitor(20 U/ μ L)	1
10 mm dNTP mix	2
Rever Aid RT (200 U/ μ L)	1
Water, nuclease-free	9
Total volume: 20	

② 轻轻混匀，稍作离心后，在 PCR 仪上 42℃、60min，70℃、5min 终止反

应;

③ -20℃ 保存。

(4) RT-qPCR

① 引物信息: 参照相关文献报道设计引物, 引物由上海生物工程有限公司合成。引物信息如下:

表 13 引物信息
Table 13 Primer information

基因	上游引物 (5' -3')	下游引物 (5' -3')
chicken IL-2	CCATGATGTGCAAAGTAC	ACAGCAGATTAGTTAGCCAC
chicken IFN- γ	ATGACTTGCCAGACTTACAAC	CATTAGCAATTGCATCTCCTC
chicken β -acting	AGAGCAAAAGAGGTATCCTGACCCCTGAA	ATCACCAGAGTCCATCACAATACCA

② RT-qPCR 反应体系配制 (总体积 20 μ L)。

表 14 RT-qPCR 反应体系
Table 14 RT-qPCR reaction system

试剂	体积 (μ L)
cDNA	1
2 $\times$ SYBR MIX	10
Forward primers	1
Reverse primers	1
Nuclease-free water	7
Total volume	20

③ 荧光定量 PCR 扩增条件: 94℃、45 s, 60℃、45 s, 72℃、60s, 循环 39 次, 插入溶解曲线。通过 qPCR 得到脾脏中细胞因子 IL-2、IFN- γ 基因的 Ct 值, 采用用 $2^{-\Delta\Delta Ct[101]}$ 法计算相对表达量。

2.7 数据分析

试验数据“平均数 $\pm$ 标准差”的形式表示, 采用 EXCEL 2010 软件进行初步整理, 并用 SPSS 20 进行单因素方差分析。

3. 结果与分析

3.1 六味中草药对肉鸡免疫器官指数的影响

由表 15 可知,与对照组相比,各试验组的胸腺指数显著提高($P<0.05$),其中,试验组 3 的胸腺指数极显著高于对照组 ($P<0.01$),但试验组 1 与试验组 2 之间的胸腺指数差异不显著 ($P>0.05$)。

试验组 1 和试验组 3 的脾脏指数显著高于对照组 ($P<0.05$),试验组 2 的脾脏指数与对照组和试验组 1 之间不存在显著性差异 ($P>0.05$),试验组 3 的脾脏指数与对照组和试验组 2 相比差异显著 ($P<0.05$),但与试验组 1 之间差异不显著 ($P>0.05$)。

各试验组和对照组之间的法氏囊指数之间无显著性差异 ($P>0.05$)。

因此,六味中草药能够提升三黄肉鸡的胸腺指数和脾脏指数,特别是试验组 3 的效果明显;六味中草药对三黄肉鸡的法氏囊无明显的影响(图 4)。

表 15 六味中草药对肉鸡免疫器官指数和淋巴细胞转化率的影响

Table 15 Effects of six kinds of herbs on immune organ index and lymphocyte conversion in Sanhuang broilers

组别	胸腺指数	脾脏指数	法氏囊指数	淋巴细胞转化率 (%)
对照组	1.03 ± 0.09^{cB}	1.28 ± 0.10^{cA}	0.34 ± 0.08^a	0.66 ± 0.05^{bB}
试验组 1	2.33 ± 0.48^{bB}	2.09 ± 0.22^{abA}	0.52 ± 0.19^a	0.65 ± 0.03^{bB}
试验组 2	2.25 ± 0.06^{bB}	1.60 ± 0.30^{bcA}	0.34 ± 0.15^a	1.08 ± 0.04^{aA}
试验组 3	3.07 ± 0.20^{aA}	2.35 ± 0.64^{aA}	0.53 ± 0.19^a	1.09 ± 0.07^{aA}

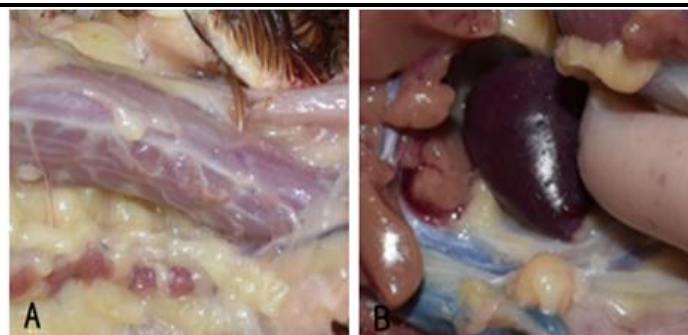


图 5 三黄肉鸡的免疫器官

A. 胸腺; B. 脾脏;

Fig. 5 Immune organs of Sanhuang broilers

A. Thymus; B. Spleen;

3.2 六味中草药对肉鸡淋巴细胞转化率的影响

由表 15 可知, 试验组 1 和对照组之间的淋巴细胞转化率差异不显著($P>0.05$), 两者均极分别显著低于试验组 2 和试验组 3 ($P<0.01$), 试验组 2 和试验组 3 之间的淋巴细胞转化率差异不显著 ($P>0.05$), 表明试验组 2 和试验组 3 中六味中草药的添加能使淋巴细胞的转化更为活跃, 从而提高肉鸡细胞免疫的水平。

3.3 六味中草药对肉鸡免疫球蛋白的影响

由表 16 可知, 在第 15 d 时, 试验组 2 的 IgG 含量极显著高于对照组和试验组 1 ($P<0.01$), 高于试验组 3, 但是两者无显著性差异 ($P>0.05$); 在第 30 d 时, 各试验组的 IgG 含量均极显著高于对照组 ($P<0.01$), 而且, 试验组 3 的 IgG 含量极显著高于其余两个试验组 ($P<0.01$), 试验组 2 的 IgG 含量极显著高于试验组 1 ($P<0.01$);

在第 15 d 时, 各试验组和对照组的 IgM 的含量之间无显著性差异($P>0.05$), 在第 30 d 时, 各试验组的 IgM 的含量极显著高于对照组 ($P<0.01$), 但是, 各试验组之间无显著性差异 ($P>0.05$);

对于 IgA 而言, 无论是第 15 d 还是第 30 d, 同一时期各组之间均无显著性差异 ($P>0.05$)。

因此, 六味中草药能使三黄肉鸡血清中的 IgG 和 IgM 含量不同程度地提高, 其中对于 IgG 的影响更为明显, IgM 次之, 而对于 IgA 没有影响。

表 16 六味中草药对肉鸡血清中免疫球蛋白含量的影响 (单位: $\mu\text{g/mL}$)

Table 16 Effects of six kinds of herbs on serum immunoglobulin content
in Sanhuang broilers (Unit: $\mu\text{g/mL}$)

组别	IgG		IgM		IgA	
	药 15d	给药 30d	给药 15d	给药 30d	给药 15d	给药 30d
对照组	699.20 $\pm$ 31.26 ^{cC}	1025.97 $\pm$ 46.85 ^D	628.23 $\pm$ 20.95 ^a	642.31 $\pm$ 15.63 ^{bB}	85.89 $\pm$ 3.90	94.97 $\pm$ 4.95
试验组 1	892.74 $\pm$ 34.26 ^{bBC}	1303.60 $\pm$ 29.83 ^C	633.31 $\pm$ 5.71 ^a	730.80 $\pm$ 12.71 ^{aA}	83.80 $\pm$ 3.30	92.33 $\pm$ 4.12
试验组 2	1138.34 $\pm$ 168.36 ^{aA}	1639.40 $\pm$ 21.29 ^B	631.37 $\pm$ 8.00 ^a	724.38 $\pm$ 17.03 ^{aA}	85.67 $\pm$ 3.53	90.43 $\pm$ 2.95
试验组 3	1073.03 $\pm$ 167.16 ^{aAB}	1796.19 $\pm$ 27.84 ^A	626.57 $\pm$ 15.58 ^a	724.72 $\pm$ 17.44 ^{aA}	84.67 $\pm$ 2.77	92.28 $\pm$ 2.57

3.4 六味中草药对肉鸡补体的影响

由表 17 可知, 在第 15d 时, 与对照组相比, 各试验组的 C3 含量极显著提高 ($P<0.01$), 但试验组 3 与试验组 1 之间的 C3 含量差异不显著 ($P>0.05$), 试验组 2 的 C3 含量极显著高于其余各组 ($P<0.01$); 在第 30d 时, 各试验组 C3 的含量极显著高于对照组 ($P<0.01$), 试验组 2 的 C3 含量极显著高于其余各组 ($P<0.01$), 试验组 3 与试验组 1 之间的 C3 含量无显著性差异 ($P>0.05$)。

在第 15d 时, 试验组 2、试验组 1 与对照组之间的 C4 含量差异不显著 ($P>0.05$), 试验组 3 的 C4 含量极显著高于其余 3 组 ($P<0.01$); 在第 30d 时, 与对照组相比, 各试验组的 C4 含量均极显著提高 ($P<0.01$), 但 3 个试验组之间的 C4 含量不存在显著性差异 ($P>0.05$)。

因此, 六味中草药能够极显著地提升肉鸡血清中补体 C3 的含量, 特别是试验组 2; 试验组 3 能够提升肉鸡血清中补体 C4 的含量。

表 17 六味中草药对肉鸡血清中补体含量的影响 (单位: $\mu\text{g/mL}$)
Table 17 Effects of six kinds of herbs on serum complement content
in Sanhuang broilers (Unit: $\mu\text{g/mL}$)

组别	C3		C4	
	给药 15d	给药 30d	给药 15d	给药 30d
对照组	228.76 $\pm$ 2.60 ^{CC}	232.10 $\pm$ 1.95 ^{CC}	69.09 $\pm$ 2.45 ^{BB}	68.95 $\pm$ 1.07 ^{BB}
试验组 1	269.43 $\pm$ 3.07 ^{BB}	271.18 $\pm$ 1.71 ^{BB}	71.57 $\pm$ 2.45 ^{BB}	78.77 $\pm$ 3.91 ^{AA}
试验组 2	299.80 $\pm$ 4.16 ^{AA}	300.68 $\pm$ 2.99 ^{AA}	72.17 $\pm$ 3.30 ^{BB}	79.22 $\pm$ 3.28 ^{AA}
试验组 3	266.14 $\pm$ 3.31 ^{BB}	268.60 $\pm$ 3.08 ^{BB}	81.59 $\pm$ 3.60 ^{AA}	82.24 $\pm$ 5.14 ^{AA}

3.5 六味中草药对肉鸡细胞因子的影响

由表 18 可知, 与对照组相比, 各试验组中 IL-2 mRNA 的相对表达量极显著上调 ($P<0.01$), 但是, 各试验组之间的 IL-2 mRNA 差异不显著 ($P>0.05$);

对照组、试验组 1 和试验组 2 之间的 IFN- γ mRNA 表达水平差异不显著 ($P>0.05$); 试验组 3 的 IFN- γ mRNA 显著高于对照组 ($P<0.05$)。因此, 六味中草药能够显著增加脾脏中细胞因子 IL-2 的表达, 但无添加剂量的依赖性。高剂量的试验组 3 才能增加脾脏中细胞因子 IFN- γ mRNA 的表达量。

表 18 六味中草药对肉鸡脾脏中细胞因子 mRNA 表达水平的影响
Table 18 Effects of six kinds of herbs on mRNA expression levels of cytokines
in spleen of Sanhuang broilers

组别	IL-2	IFN- γ
对照组	1.21 $\pm$ 0.04 ^{bB}	0.99 $\pm$ 0.05 ^{bA}
试验组 1	1.64 $\pm$ 0.02 ^{aA}	1.06 $\pm$ 0.03 ^{abA}
试验组 2	1.68 $\pm$ 0.06 ^{aA}	1.06 $\pm$ 0.04 ^{abA}
试验组 3	1.64 $\pm$ 0.05 ^{aA}	1.07 $\pm$ 0.03 ^{aA}

4. 讨论

4.1 六味中草药对肉鸡免疫器官指数的影响

免疫器官指数是研究机体免疫功能的初步指标，免疫器官的重量会随着免疫功能增强而增加。禽类最重要的免疫器官主要包括胸腺、脾脏以及法氏囊。胸腺和法氏囊是中枢免疫器官，鸡胸腺一般呈对称状分布在颈部气管两侧皮下，由七叶组成，颜色正常情况下多为淡黄或带红色，幼龄时体积较大，性成熟后重量开始下降，到成年鸡时仅保留一些痕迹。胸腺能够产生胸腺激素，是 T 细胞分化成熟的免疫中枢器官。法氏囊位于泄殖腔背侧，能产生 B 淋巴细胞，其大小随年龄有显著变化，性成熟后逐渐消失。脾脏是外周免疫器官，是免疫应答的重要场所，与体液免疫关系密切。研究表明，脾脏指数在 28 日龄达到最大，胸腺指数在 42 日龄最大，法氏囊器官指数最大值则在 21 日龄时^[102]。

王洪贺等^[103]研究表明，在黑羽乌鸡日粮中添加复方中草药，三个试验组胸腺指数相比对照组分别提升了 7.382%、14.429%和 8.724% ($P<0.05$)，说明中草药饲料添加剂有提高胸腺指数的作用。李蕴玉等^[104]在雏鸡日粮中添加中草药超微粉，使 21、35 和 49 日龄雏鸡脾脏指数分别显著提高了 14.83%、14.47%和 35.76% ($P<0.05$)，说明中草药饲料添加剂能提高鸡的脾脏指数。张琼^[105]给肉鸡添加芪参散，发现 3 个试验组法氏囊指数相比对照组最多有 27.17%的提高，且都有显著差异，证实中草药饲料添加剂芪参散能促进法氏囊指数的提高。

在本试验中，随着给药剂量的增大，肉鸡胸腺指数有不同程度的提高，试验组 1 与试验组 2 之间虽然差异不显著 ($P>0.05$)，但是，相比于对照组，已经提高了 120% ($P<0.05$) 左右，试验组 3 更是达到 198.06% ($P<0.01$)，提升效果十分显著。在脾脏指数方面，各试验组相比对照组最少也有 25%的提高 ($P<0.05$)。因此，

胸腺指数和脾脏指数的试验结果与前人研究相符,表明六味中草药具有提高肉鸡免疫器官指数的作用。对于法氏囊指数而言,各试验组相比对照组,虽然有一定的增长,但并没有达到显著性差异($P>0.05$),这可能与试验鸡的日龄和品种有关,本试验的肉鸡是从 30 日龄开始饲喂,到 60 日龄才对免疫器官指数做出检测。按照前文程郁昕^[102]的研究结果,法氏囊指数在 21 日龄就从峰值开始下降,而法氏囊又在三大免疫器官中重量占比最小。所以,因为法氏囊的逐渐衰退,导致中草药的作用效果不明显。

4.2 六味中草药对肉鸡淋巴细胞转化率的影响

淋巴细胞转化率可以从细胞水平上对免疫功能做出评估,T 淋巴细胞在体外经植物血凝素激活后,可转化为淋巴母细胞。通过 MTT 法或流式细胞术测定淋巴细胞的转化率,根据淋巴细胞的转化情况,可反应机体的细胞免疫水平。

乔海博等^[106]给麻花鸡口服中草药复方多糖,发现在 15、22、29、36 和 43 日龄时,各试验组淋巴细胞转化率相比对照组都有不同程度的提升($P<0.05$)。汤法银^[107]等在艾维茵肉鸡饮水中添加中药制剂温毒清浸膏,40 d 时低、中、高剂量试验组的淋巴细胞转化率均极显著高于对照组($P<0.01$),证实中草药饲料添加剂可以提高肉鸡淋巴细胞转化率。

本试验采用 MTT 法检测了各组肉鸡淋巴细胞转化率的变化,结果表明在试验组 1 和对照组之间、试验 2 组与试验 3 组之间的淋巴细胞转化率差异不显著($P<0.05$)。但是,试验组 2 和试验组 3 的淋巴细胞转化率相比对照组有约 67.69% 提高($P<0.01$),与前人的研究相符,说明六味中草药能够提升淋巴细胞转化率,增强机体的免疫功能。

4.3 六味中草药对肉鸡免疫球蛋白的影响

免疫球蛋白是指具有抗体活性或化学结构,与抗体分子相似的球蛋白,是 B 淋巴细胞受抗原刺激后增殖、分化为浆细胞的分泌产物。在抗菌和抗病毒方面具有重要作用。目前,关于中草药饲料添加剂提高鸡免疫球蛋白的研究主要集中在 IgG、IgM 和 IgA 上。IgG 能使抗原凝集沉淀,在体液免疫中发挥主要作用。IgM 在动物初次体液免疫反应时最早产生,IgA 介导黏膜免疫。三种免疫球蛋白在免疫过程中都具有重要作用。中草药中含有的多糖、有机酸等物质能够增强 T 和 B 淋巴细胞的功能,促使机体产生更多的抗体,从而提高免疫球蛋白水平。

李雪平^[108]在鸡日粮中添加黄芪、红花、板蓝根、大青叶、何首乌、麦芽、甘草等 12 味中药,与对照组相比,给药 14 d 和 25 d 时血清中 IgG 的含量分别显著提高了 30%和 35%,IgM 的含量也显著增加了 52%和 70%;然而,组间 IgA 的含量差异不显著 ($P>0.05$)。郭小会^[109] (2018) 发现蒲公英、苦参、苍术、干姜、川芎、小茴香、陈皮、肉桂、山药、山楂、黄芪、麦芽、神曲、甘草、厚朴、党参和当归等 17 味中草药的复方提取物能够提高 42 日龄以后鸡只的 IgA、IgG 和 IgM 水平。

本试验采用 ELISA 的方法对各组免疫球蛋白的含量进行测定。结果表明 IgG 含量无论在给药 15 d 还是 30 d 时,随着中草药添加量的增加,各组之间也极显著递增 ($P<0.01$),呈线性关系,这可能跟 IgG 在体内的含量有关,相对于其他几类免疫球蛋白,IgG 在人和动物血清中含量最高,鸡 100 mL 血清中 IgG 的含量能达到 300-700 mg,而 IgM 含量在 120-250 mg 之间,IgA 则仅有 30-60 mg^[110]。所以 IgG 的增长会较其他免疫球蛋白明显。在 15 d 时,各组之间 IgM 含量无显著性差异 ($P>0.05$),到了 30 d 时,各试验组相比对照组有了显著增长 ($P<0.05$),但是,各试验组之间差异并不显著 ($P>0.05$)。而 IgA 在整个试验周期,各组之间均不存在显著性差异 ($P>0.05$)。这个试验结果与李雪平的研究结果^[108]相符。出现这样结果的原因,很大程度上与体内免疫球蛋白含量呈现 IgG>IgM>IgA 的分布有关,含量较多的免疫球蛋白相比含量较少的免疫球蛋白,更容易受到中草药添加的影响。因此,六味中草药能够提升三黄肉鸡 IgG 和 IgM 的水平。

4.4 六味中草药对肉鸡补体的影响

补体是一种血清蛋白质,存在于人和脊椎动物的血清及组织液中,参与介导免疫应答和炎症反应,可被抗原-抗体复合物或微生物所激活,导致病原微生物裂解或被吞噬。补体 C3 和 C4 是血清中含量最高的补体分子,活化后产生攻膜复合体 (Membrane attack complex, MAC),在畜禽免疫中发挥重要作用。

方磊涵等^[84]在鸡日粮中添加中草药复方多糖,第 28d 时试验组鸡血清中的 C3 含量相比对照组最多有 15.00% ($P<0.05$) 的提高,C4 含量相比对照组最多有 39.11% ($P<0.05$) 的提高。段纲、杨林富等^[111]在 28 日龄广西土杂鸡日粮中添加中草药,发现随着日龄增加,中草药的添加使土杂鸡补体 C3、C4 水平显著提高 ($P<0.05$)。

本试验中,在第 15d 和第 30d 时,随着六味中草药添加量的增加,对照组、试验组 1、试验组 2 的 C3 含量逐渐增多,各组之间差异显著 ($P<0.01$)。但从试

验组 3 开始 C3 含量下降, 与试验组 1 相比差异不显著 ($P>0.05$), 甚至还略有下降, 这可能是由于中草药添加量百分比过大所导致, 在一定的剂量范围内, 中草药添加可能对补体含量起着积极影响, 如果超过一定的范围, 则会对补体的影响减弱, 甚至还会造成反作用, 两者相关性还需要更多试验来验证。C4 含量在第 15d 时, 试验组 2、试验组 1 与对照组相比有升高的趋势, 但差异不显著 ($P>0.05$), 试验组 3 在前 3 组的基础上有 18% 左右 ($P<0.01$) 的提高; 在第 30d 时, 各试验组 C4 含量相比对照组极显著提高 ($P<0.01$), 但各试验组之间不存在显著性差异 ($P>0.05$)。这可能与 C3、C4 在体内的分布有关, C3 是补体的核心成分, 在血清中浓度较高, 受影响较其他补体分子而言更为显著。而 C4 含量较少, 所以不容易有太大的变化。

4.5 六味中草药对肉鸡细胞因子的影响

细胞因子是一类多功能蛋白质多肽分子, 由免疫细胞和相关细胞产生。主要介导和调节免疫应答及炎症反应。IL-2 和 IFN- γ 是禽类中研究较多的两种细胞因子, 都由 Th1 型细胞分泌, 在免疫系统中作用广泛^[112]。

白细胞介素是由免疫系统分泌的在白细胞间起调节作用的蛋白, 至今有报道的一共有 23 种, IL-2 是其中较为重要的一种。IL-2 主要由 T 淋巴细胞产生, 能够促进 T 细胞增殖分化和细胞因子生成, 增强 T_C 细胞、NK 细胞和 LAK 细胞活性, 促进 B 细胞增殖和抗体生成。

干扰素是最早发现的细胞因子, 得名来自于能够干扰病毒感染的作用, 可分为 I 型干扰素和 II 型干扰素, 本试验研究的 IFN- γ 属于 II 型干扰素, IFN- γ 由抗原刺激 T 细胞产生, 免疫调节功能强大, 能够增强巨噬细胞吞噬杀伤功能, 活化 T 细胞, 增强 NK 细胞的杀伤活性, 增强细胞毒性 T 淋巴细胞作用^[113]。

董雯雯等^[114]发现分离纯化后的北五味子多糖能够显著增强鸡细胞因子 IL-2、IL-6 和 IFN- γ 的分泌 ($P<0.05$)。朱轶锋等^[115]发现 160 $\mu\text{g/mL}$ 的黄芪多糖能显著促进雏鸡脾脏细胞因子 IL-2、TNF- β 、IFN- γ 、IL-4、IL-6 的分泌 ($P<0.05$), 促进相关基因 mRNA 的表达。

本试验采用 qPCR 技术对鸡脾脏 IL-2 和 IFN- γ mRNA 的表达进行检测。通过细胞因子 mRNA 表达水平的变化, 可以反应相关基因的活化状态, 也能说明组织中相关细胞因子含量的变化。

试验结果显示, 与对照组相比, 试验组 IL-2 的 mRNA 表达水平极显著上调

($P<0.01$), 但各试验组间不存在显著性差异 ($P>0.05$), 表明只要在肉鸡日粮中添加六味中草药就能促进细胞因子 IL-2 的产生, 但未表现出剂量依耐性, 这可能与这六味中药含有丰富的甙类物质有关, 甙类物质能促进脾脏的发育, 从而让脾脏分泌更多的淋巴细胞来增加 IL-2 的分泌。只有试验组 3 中 IFN- γ mRNA 的表达水平与对照组相比极显著上调 ($P<0.01$), 说明低剂量的六味中草药对 IFN- γ 的诱导效果有限, 这可能与 IFN- γ mRNA 在免疫初期表达较多有关, 正常的生理状态 IFN- γ 表达不显著^[116], 所以受到的影响较小。

5. 小结

六味中草药能够提升三黄肉鸡的胸腺指数和脾脏指数, 特别是试验组 3 的效果明显, 对法氏囊无明显影响。试验组 2 和试验组 3 中淋巴细胞转化更为活跃, 有利于提高肉鸡细胞免疫的水平。在添加六味中草药后, 肉鸡血清中 IgG 的含量显著增加、IgM 次之, 而对于 IgA 没有影响。试验组 2 的肉鸡血清中补体 C3 的含量极显著提升, 试验组 3 的肉鸡血清中补体 C4 的含量显著增加。六味中草药能够显著增加脾脏中 IL-2 的表达, 但无添加剂量的依赖性, 高剂量的试验组 3 才能增加脾脏中 IFN- γ mRNA 的表达量。因此, 六种中草药的添加能够提高肉鸡免疫性能, 以 2%和 3%的中草药添加量效果更好。

试验三 六味中草药对肉鸡抗氧化性能的影响

抗氧化性能是指机体对于自由基的清除能力。自由基是体内由于化学反应形成的游离的原子或基团,适宜数量的自由基能参与体内信号等的传递过程,但是,过度的蓄积会对细胞的发育和功能等造成影响,增加机体的患病几率。所以,研究中草药饲料添加剂对肉鸡抗氧化性能的影响,对于提高肉鸡抵抗能力,降低疾病风险,实现更大的经济效益具有极其重大的意义^[117]。但是,目前对于肉鸡抗氧化性能的研究,主要集中在感染病毒后对动物抗氧化酶活性的研究,而且研究对象多是雏鸡。通过相关文献报道了解到,肉鸡在生长中后期随着生长高峰的下降,往往机体机能退化,更容易出现自由基过剩的现象。根据自由基学说,机体自身会产生内源性的抗自由基活性物质,其中最为重要的是总超氧化物歧化酶(Total-Superoxide dismutase, T-SOD)和谷胱甘肽过氧化物酶(Glutathione peroxidase, GSH-Px)。丙二醛(Malondialdehyde, MDA)是机体过氧化的终产物。所以,通过测定三种物质量的变化,能反映机体的抗氧化性能。本试验中所采用的六味中草药含有丰富多糖,其中以黄芪多糖最为常见。研究表明,中药多糖能通过 Nrf/ARE 通路调节编码下游抗氧化酶的表达,从而提高机体的抗氧化能力^[118]。本试验通过 ELISA 试剂盒,在给药第 15d 和第 30d 时对肉鸡体内 T-SOD、GSH-Px 和 MDA 的含量进行测定,以评估六味中草药对肉鸡抗氧化性能的影响。

1 材料

1.1 试验材料与实验动物

同试验一 1.2。

1.2 试验设计与饲养管理

同试验一 1.3。

1.3 主要仪器与设备

见表 19。

表 19 主要仪器与设备

Table 19 The main instruments and equipments

仪器	型号	生产厂家
台式离心机	TDL-40B	上海安亭科学仪器厂
恒温水浴锅	XMTD-204	上海跃进医疗器械有限公司
CO ₂ 培养箱	3131	Thermo Forma
可见分光光度计	721G	上海精科实业有限公司
全波长酶标仪	xMark	美国 Bio-Rad 公司
漩涡混匀器	SI-0246	美国 Scientific Industries 公司
微量移液枪	Scipu000433	美国 Eppendorf 公司

其他主要仪器设备同试验二。

1.4 主要药品与试剂

见表 20。

表 20 主要药品与试剂

Table 16 The main drugs and reagents

试剂	批号	生产厂家
谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px) 测试盒	A005-1-2	南京建成生物工程研究所有限公司
总超氧化物歧化酶(T-SOD) 测定试剂盒	A001-1-2	南京建成生物工程研究所有限公司
丙二醛(MDA) 测试盒	A003-1-2	南京建成生物工程研究所有限公司
冰醋酸(分析纯, 乙酸浓度≥99.5%)	64-19-77	成都市科隆化学品有限公司

2. 方法

2.1 样品的采集与处理

血清：在第 15 d 和第 30 d 时每组随机选取 5 只鸡，喂前空腹称重，翼下静脉采集血液 10 mL，置于 15 mL 离心管中使其自然凝集，3 000 r/min 离心 20 min，分离上层淡黄色血清于 1.5 mL 离心管中，做好标记，封口膜封口，保存于-80 ℃冰箱中，用作抗氧化性能相关指标的测定。

2.2 GSH-Px 的测定

使用谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-PX) 测试盒进行检测，测定方法详见试剂

盒说明书。(1) 酶促反应: 按说明书要求进行加样, 混匀, 3500-4 000 r/min, 离心 10 min, 取上清 1 mL 作显色反应。

(2) 显色反应: 按说明书要求进行加样, 混匀, 室温静置 15 min 后, 412 nm 处, 1 cm 光径, 蒸馏水调零, 测各管 OD 值。

2.3 T-SOD 的测定

使用总超氧化物歧化酶 (T-SOD) 测定试剂盒进行检测, 测定方法详见试剂盒说明书。(1) 加样: 按说明书要求进行加样, 用旋涡混匀器充分混匀, 置 37 °C 恒温水浴或气浴 40 min;

(2) 显色: 测定管和对照管各加显色剂 2 mL。混匀, 室温放置 10 min, 于波长 550 nm 处, 1 cm 光径比色杯, 蒸馏水调零, 比色。

2.4 MDA 的测定

使用丙二醛 (MDA) 测试盒进行检测, 测定方法详见试剂盒说明书。

按说明书要求进行加样后, 离心管盖上盖, 用针在盖上扎一小孔, 旋涡混匀器混匀, 95 °C 水浴 (或用锅开盖煮沸) 40 min, 取出后流水冷却, 然后 3500-4000 r/min, 离心 10 min, 取上清, 532 nm 处, 1 cm 光径, 蒸馏水调零, 测各管吸光度值。

2.5 数据分析

试验数据“平均数±标准差”的形式表示, 采用 EXCEL 2010 软件进行初步整理, 并用 SPSS 20 进行单因素方差分析。

3. 结果与分析

3.1 六味中草药对肉鸡血清 GSH-Px 含量的影响

由表 21 可知, 在第 15 d 时, 试验组 2 和试验组 3 血清中 GSH-Px 含量分别极显著高于试验组 1 和对照组 ($P<0.01$), 两者的 GSH-Px 含量之间无显著性差异 ($P>0.05$), 试验组 1 血清中 GSH-Px 含量极显著高于对照组 ($P<0.01$); 第 30 d 时, 与对照组相比, 各试验组血清中 GSH-Px 含量均极显著提高 ($P<0.01$), 试验组 3 和试验组 2 血清中 GSH-Px 含量均极显著高于试验组 1 ($P<0.01$), 试验组 3 血清中 GSH-Px 含量高于试验组 2, 但两者之间差异不显著 ($P>0.05$)。因此, 六

味中草药能够显著提高鸡血清中 GSH-Px 的含量, 试验组 2 和试验组 3 的效果更好。

表 21 六味中草药对三黄肉鸡血清 GSH-Px 含量的影响

Table 21 Effects of six kinds of herbs on serum GSH-Px content in Sanhuang broilers

组别	GSH-Px (单位: U/mL)	
	给药 15d	给药 30d
对照组	154.33±2.26 ^{cC}	170.39±3.01 ^{cC}
试验组 1	164.30±2.47 ^{bB}	177.86±2.07 ^{bB}
试验组 2	173.81±2.79 ^{aA}	186.23±5.76 ^{aA}
试验组 3	173.48±1.81 ^{aA}	191.37±3.67 ^{aA}

3.2 六味中草药对肉鸡血清 T-SOD 含量的影响

由表 22 可知, 无论是第 15 d 还是第 30 d, 在相同时间点, 各试验组血清中 T-SOD 含量极显著高于对照组 ($P<0.01$), 随着六味中草药添加量的增加, T-SOD 含量呈现极显著上升, 试验组 3 血清中 T-SOD 含量极显著高于另外两个试验组 ($P<0.01$)。因此, 六味中草药能显著提高鸡血清中 T-SOD 含量, 并且呈现出与添加剂量的正相关性。

表 22 六味中草药对三黄肉鸡血清 T-SOD 含量的影响

Table 22 Effects of six kinds of herbs on serum T-SOD content in Sanhuang broilers

组别	T-SOD (单位: U/mL)	
	给药 15d	给药 30d
对照组	196.75±5.75 ^D	201.44±8.47 ^D
试验组 1	226.19±2.77 ^C	226.65±1.81 ^C
试验组 2	239.38±3.61 ^B	241.21±3.67 ^B
试验组 3	253.73±3.54 ^A	254.09±1.42 ^A

3.3 六味中草药对肉鸡血清 MDA 含量的影响

由表 23 可知: 在第 15d 时, 试验组 1 与对照组之间的血清 MDA 含量不存在显著性差异 ($P>0.05$), 试验组 2 和试验组 3 血清中 MDA 含量极显著低于对照组和试验组 1 ($P<0.01$), 试验组 3 的血清中 MDA 含量极显著高于试验组 2 ($P<0.01$)。

第 30d 时, 试验组 1 与对照组之间不存在显著性差异 ($P>0.05$)。试验组 2 和试验组 3 血清中 MDA 含量相比对照组和试验组 1 极显著降低 ($P<0.01$)。试验组 3 的血清中 MDA 含量极显著高于试验组 2 ($P<0.01$)。因此, 试验组 2 和试验组 3 中六味中草药能够降低肉鸡血清中 MDA 的含量, 提高肉鸡的抗氧化能力, 试验组 2 的效果更为显著, 试验组 3 反而会增加 MDA 的含量。

表 23 六味中草药对三黄肉鸡血清 MDA 含量的影响

Table 23 Effects of six kinds of herbs on serum MDA content in Sanhuang broilers

组别	MDA (单位: U/mL)	
	给药 15d	给药 30d
对照组	4.49±0.06 ^{aA}	4.50±0.06 ^{aA}
试验组 1	4.49±0.05 ^{aA}	4.51±0.05 ^{aA}
试验组 2	3.46±0.04 ^{cC}	3.48±0.06 ^{cC}
试验组 3	3.94±0.11 ^{bB}	3.92±0.09 ^{bB}

4. 讨论

抗氧化性能指机体对自由基的清除能力, 在畜禽生长发育中, 机体会不断产生自由基, 自由基与疾病的发生有着密切的关系。适量的自由基是有益的, 能在毒素入侵机体的时候发挥强氧化剂的作用。但当自由基过量的蓄积, 就会因为自身有未配对的电子, 去掠夺蛋白质、DNA 等大分子物质的电子, 正常组织就会因为失去电子出现异常, 久而久之就导致疾病的发生, 甚至形成肿瘤。

机体类自身含有的 T-SOD 和 GSH-Px 是清除自由基的有力“武器”, 而自由基与脂质进行过氧化反应终末产物就是 MDA。随着畜禽的生长, 体内的 T-SOD 和 GSH-Px 水平会逐渐降低, 但自由基却不断产生, MDA 不断蓄积, 容易引起各种疾病的发生。所以研究畜禽的抗氧化性是维护畜禽健康, 维持经济效益的有效手段。然而, 畜禽毕竟不像人类, 人类的抗氧化性能通过食物摄取, 能通过运动改善。畜禽饮食单一, 活动范围有限, 所以能找到可以有效清除自由基, 有效改善抗氧化性能的物质, 对于畜禽来说尤为重要。而中草药, 就是这样一种理想的物质^[119]。

中草药的抗氧化性来自于其中的有效成分, 包括蛋白质、维生素、多糖等其中最最重要的是酚类物质^[120]。研究表明, 大部分中草药都具有一定的抗氧化性

[121-124]。张滔滔^[125]等在脱温散养肉鸡日粮中添加 1%的青蒿, 60d 后肉鸡血清中 SOD 的含量提高 17.84% ($P<0.05$)。邱玉朗^[126]等发现复方中草药能显著提高白羽肉鸡血液中 GSH-Px、T-AOC 和 SOD 的水平 ($P<0.05$), 同时, 还能显著降低 MDA 水平 ($P<0.05$)。陆海英^[127], 陈雁南^[128]等人的研究也得出相似的结论, 中草药饲料添加剂能通过提高 GSH-Px 和 SOD 活性, 降低 MDA 含量, 来提高机体的抗氧化性。

本试验中, 在第 15 d 还是第 30 d 时, 随着给药剂量的增加, GSH-Px 含量呈现递增的趋势, 但是, 试验组 2 和试验组 3 之间差异并不显著 ($P>0.05$)。各组 T-SOD 含量也随着添加量的增多逐渐增加, 并且各组之间差异极显著 ($P<0.01$)。这表明随着六味中草药的添加, 能够使 GSH-Px 和 T-SOD 活性增强, 从而提高机体对自由基的清除能力。在第 30 d 时, GSH-Px 含量相比第 15 d 反而有了显著的提升, T-SOD 含量虽然两个时间段无太大变化, 但也是略有增长。这就能更进一步证明, 中草药饲料添加剂确实在抗氧化性的提升上发挥着重要的作用。

在第 15 d 和第 30 d 时, 对照组和试验组 1 之间血清中 MDA 含量差异不显著 ($P>0.05$)。试验组 2 血清中 MDA 含量在对照组和试验组 1 的基础上有了极显著下降 ($P<0.01$), 试验组 3 相比试验组 2 有了极显著的上升 ($P<0.01$), 但相比对照组和试验组 1 而言, 试验组 3 血清中 MDA 含量有极显著的下降 ($P<0.01$)。说明中草药能够减少 MDA 含量, 来减少氧化反应对机体带来的损害。

5. 小结

六味中草药能够显著提高鸡血清中 GSH-Px 的含量, 试验组 2 和试验组 3 的效果更好; 还能显著提高鸡血清中 T-SOD 含量, 并且呈现出与添加剂量的正相关性; 试验组 2 和试验组 3 中六味中草药能够降低肉鸡血清中 MDA 的含量, 试验组 2 的效果更为显著, 试验组 3 反而会增加 MDA 的含量。因此, 宜采用 2% 的添加量进行六味中草药的添加, 以提高三黄鸡抗氧化性能。

总结

肉鸡日粮中添加由板蓝根、蛇床子、黄芪、独活、党参和当归六味中药组成的复方中草药添加剂, 可以提高肉鸡平均体重、平均日增重以及存活率, 降低肉鸡平均日采食量和料肉比。六味中草药能够提升三黄肉鸡的胸腺指数和脾脏指数,

对法氏囊无明显影响。试验组 2 和试验组 3 中淋巴细胞转化更为活跃。在添加六味中草药后，肉鸡血清中 IgG 的含量显著增加、IgM 次之，而对于 IgA 无影响。试验组 2 的肉鸡血清中补体 C3 的含量极显著提升，试验组 3 的肉鸡血清中补体 C4 的含量显著增加。六味中草药能够显著增加脾脏中 IL-2 的表达，但无添加剂量的依赖性，高剂量的试验组 3 才能增加脾脏中 IFN- γ mRNA 的表达量。六味中草药能够显著提高鸡血清中 GSH-Px 的含量，T-SOD 含量与中草药的添加量呈正相关性；试验组 2 和试验组 3 中六味中草药能够降低肉鸡血清中 MDA 的含量，试验组 2 的效果更为显著，试验组 3 反而会增加 MDA 的含量。综合六种中草药对三黄肉鸡生产、免疫和抗氧化性能的影响，宜采用 2% 的添加量进行日粮的添加。

参考文献

- [1] 唐春霞. 中草药饲料添加剂对三黄鸡生产性能及肉质风味的影响[D]. 甘肃农业大学, 2007.
- [2] 何翔. 中草药饲料添加剂对 AA 鸡生长性能、肌肉品质及血清生化指标的影响[D]. 广东海洋大学, 2012.
- [3] 方素芳, 崔平, 吉梅, 等. 中草药饲料添加剂的发展概况与展望[J]. 中兽医学杂志, 2005(01): 36-38.
- [4] 王本祥, 周秋丽. 关于中药活性成分的认识及其研究方法[J]. 中国中药杂志, 2001(01): 11-14.
- [5] 沈志强. 防治禽病的中兽药研究与发展趋势[J]. 北方牧业, 2016(11): 20.
- [6] 邵莹莹, 尹双双, 王恺龙, 等. 中药生物碱类成分的抗肿瘤药理作用研究进展[J]. 中南药学, 2019, 17(09): 1460-1465.
- [7] 郭辉, 汪晓立, 郭继明. 中药甙类成分免疫作用研究现状[J]. 基层中药杂志, 1997(04): 47-49.
- [8] 王兴娜, 黄瑞琪, 鹿小诗, 等. 5 种中草药及复配液的抑菌性研究[J]. 安徽农业科学, 2020, 48(06): 156-158.
- [9] 李正田, 豆腾飞, 李琦华, 等. 中草药复方防治雏鸡沙门氏菌病的研究[J]. 中国畜牧兽医, 2020, 47(03): 911-921.
- [10] 黄亚东, 黄妍, 贾猛, 等. 中草药在肉鸡传染性法氏囊病防治中的应用研究[J]. 安徽农业科学, 2018, 46(34): 60-61+64.
- [11] 黄亚东, 黄妍, 窦如颖, 等. 利用复方中草药汤剂防治肉鸡传染性法氏囊病研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2019(02): 137-139.
- [12] 王慧娟. 板蓝根颗粒对鸡传染性法氏囊病治疗效果研究[J]. 兽医导刊, 2017(21): 53-54.
- [13] 李丹. 板蓝根在兽医临床上的应用研究[J]. 今日畜牧兽医, 2019, 35(04): 70-71.
- [14] 李楠, 肖建森, 陈宝江. 日粮中添加不同水平的黄芪多糖对獭兔免疫力的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2019(02): 152-154.
- [15] 陶艳华, 金福源, 陆晓健, 等. 黄芪多糖对仔猪免疫力以及生长性能的影响[J]. 养殖与饲料, 2019(01): 40-42.
- [16] 王建东, 高慧兰, 马吉锋, 等. 含不同浓度枸杞多糖的免疫增效剂对肉雏鸡机体免疫力的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2018(06): 150-152.
- [17] 王建东, 高慧兰, 马吉锋, 等. 含不同浓度枸杞多糖的免疫增效剂对泌乳期奶牛机体

- 免疫力的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2018(02): 179-181.
- [18] 冯涛, 张金合. 肉羊中草药育肥饲料添加剂组方及应用[J]. 今日畜牧兽医, 2020, 36(03): 66-67.
- [19] 杨孟鸿, 甘贤禾, 袁斌香, 等. 新型荆防解毒散对仔猪生长性能的影响[J]. 江西饲料, 2019(06): 1-2.
- [20] 韩和祥. 饲料中添加复方中草药对肉鸭生长性能与血清中生化指标的影响[J]. 中国饲料, 2018(23): 51-54.
- [21] Ibtisham F, Nawab A, Niu Y, et al. The effect of ginger powder and Chinese herbal medicine on production performance, serum metabolites and antioxidant status of laying hens under heat-stress condition[J]. Journal of thermal biology, 2019, 81: 20-24.
- [22] 于佳楠, 高文婧, 王晶, 等. 禽全能中草药添加剂对芦花雏鸡生长性能及经济效益的影响[J]. 吉林畜牧兽医, 2018, 39(12): 8-10.
- [23] 黄健意. 中草药提取物对种鸡在热应激状态下生产性能的影响[J]. 饲料博览, 2018(11): 32-34+38.
- [24] 郑标彪. 利用中草药提高母猪繁殖性能的技术研究[D]. 吉林大学, 2019.
- [25] 陈亮, 刘海珍, 贺军, 等. 中草药添加剂对坝上长尾鸡生产性能及蛋品质的影响[J]. 养殖与饲料, 2018(06): 57-58.
- [26] 黄军, 胡起红, 任伽语. 复方中草药添加剂对 AA 肉鸡生产性能及鸡肉品质的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2013(15): 89-91.
- [27] 翁茁先, 黎佳炫, 李威娜, 等. 饲用复方中草药汤剂提升五华三黄鸡肉品质[J]. 嘉应学院学报, 2019, 37(03): 54-60.
- [28] 雷晓军, 段小卫. 中草药饲料添加剂对肉仔鸡肉品质的影响[J]. 畜牧与饲料科学, 2010, 31(04): 75-77.
- [29] 雷晓军. 中草药饲料添加剂对肉仔鸡生长性能、血液生化指标及肉品质的影响[D]. 西北农林科技大学, 2010.
- [30] 付兴周, 路志芳, 申海燕. 复方中药对肉鸡生长性能、免疫器官指数及肉质的影响[J]. 江苏农业科学, 2017, 45(05): 161-163+169.
- [31] 檀晓萌, 张楠楠, 郝二英, 等. 复方中药健胃促长剂对肉仔鸡鸡肉品质的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2014(08): 19-23.
- [32] 闭兴明, 枉云峰. 中草药饲料添加剂研究的历史与现状[J]. 西南民族学院学报(自然科学版), 1992(03): 341-348.
- [33] 王伟龙, 吴德峰. 中草药饲料添加剂应用及其发展前景[C]. 纪念《元亨疗马集》付梓 400 周年中国畜牧兽医学会中兽医学分会 2008 年学术年会华东区第十八次中兽医科研协作与学术研讨会暨兽药发展论坛, 2008: 5.

- [34] 何国耀. 中草药饲料添加剂的应用[J]. 中兽医医药杂志, 1986(05): 28-29.
- [35] 吴蕾. 减抗背景下中草药在饲料方面的应用及存在问题[J]. 中国畜牧杂志: 1-7.
- [36] 李文刚. 减少猪饲料抗生素使用, 生产安全猪肉[J]. 今日养猪业, 2019(06): 74-77.
- [37] 黄国根. 畜禽生态养殖现状与发展对策[J]. 畜牧兽医科学(电子版), 2019(05): 159-160.
- [38] 纪守学, 周丽荣, 柳志余, 等. 浅谈畜禽生态养殖[J]. 辽宁农业职业技术学院学报, 2001(04): 23-25.
- [39] 于起福, 孙非. 四种中草药水煎剂抗柯萨奇 B₅ 病毒的细胞学实验研究[J]. 吉林中医药, 1995(01): 35.
- [40] 郭海婷. 12 种中草药水煎剂抗刚地弓形虫感染的初步研究[D]. 黑龙江八一农垦大学, 2019.
- [41] 蔡景义, 周安国. 中草药渣在动物生产中的应用[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2009(01): 56-57.
- [42] 陈晓明, 李肖梁, 汤丽萍, 等. 中草药渣对断奶仔猪生长、肠道菌群和免疫的影响[J]. 浙江农业学报, 2007(01): 50-54.
- [43] 李艳荣. 饲料中添加复方中草药超微粉对断奶仔猪生长性能与免疫机能的影响[J]. 中国饲料, 2018(11): 55-58.
- [44] 邹立君, 杨莎, 吴娟娟, 等. 饲料中添加复方中草药超微粉对肉鹅生长性能和免疫机能的影响[J]. 中国饲料, 2019(11): 49-51.
- [45] 孙伟, 肖家祁. 中草药精油对细菌生长抑制的实验研究[J]. 上海中医药杂志, 2005(10): 56-57.
- [46] 刘珊珊. 中草药提取物黄芪多糖在畜禽养殖中的应用[J]. 中兽医学杂志, 2018(04): 91.
- [47] 刘砚涵, 宫晓玮, 李复煌, 等. 中草药饲料添加剂对北京鸭生长性能、免疫指标及肉品质的影响[J]. 中国农业大学学报, 2020, 25(02): 77-84.
- [48] 张翠珍, 韦凤祥. 在蛋鸡饲料中添加中草药对蛋鸡产蛋性能及抗病力的影响[J]. 中兽医医药杂志, 2020, 39(01): 84-85.
- [49] 徐希兰. 黄羽肉鸡养殖期间中草药饲料添加剂对胴体品质的影响研究[J]. 乡村科技, 2019(05): 99-100.
- [50] 李金明, 杨少雄, 林哲敏, 等. 中草药在琼中山鸡健康养殖中的应用效果研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2020(05): 48-51.
- [51] 赵文文. 黄芪多糖和丁酸梭菌对雏鸭生长、免疫及肠道微生物影响[D]. 东北农业大学, 2019.
- [52] 吴德峰, 游仁文, 邱思锋. 中草药饲料添加剂对母猪的哺乳与繁殖性能的影响[J].

- 上海农业科技, 2019(05): 59-61.
- [53] 于天月, 巨向红, 吴莲云, 等. 两种饲料添加剂对育成猪肌肉品质和肠道组织形态的影响[J]. 畜牧与兽医, 2020, 52(01): 50-55.
- [54] 中学林, 胡彦燕, 李爱萍, 等. 一种能繁母猪繁殖中草药保健功能饲料添加剂研究[J]. 饲料研究, 2020, 43(01): 42-45.
- [55] 宋美玲, 崔超, 牟雁群. 中草药饲料添加剂提高里岔黑猪断奶仔猪生产性能的研究[J]. 猪业科学, 2019, 36(02): 126-127.
- [56] 余琼, 胡彦燕, 姚曼, 等. 复方中草药饲料添加剂对控制规模养猪场舍内有害气体及灭蝇效果研究[J]. 中国猪业, 2019, 14(06): 90-91+94.
- [57] 王旭东, 李秉诚, 田秀娥, 等. 微生物发酵中草药提取残渣饲料添加剂对小尾寒羊饲喂效果评价[J]. 中国草食动物科学, 2019, 39(05): 75-77.
- [58] 郭小会. 中草药添加剂对绵羊免疫功能的影响[J]. 中兽医学杂志, 2019(04): 55.
- [59] 张文佳, 高佳, 杨继业, 等. 中草药复合添加剂对绵羊十二指肠形态发育的影响[J]. 山西农业科学, 2019, 47(06): 1075-1077.
- [60] 张林, 项斌伟, 王宁, 等. 中草药复合添加剂对绵羊瘤胃形态发育的影响[J]. 饲料工业, 2019, 40(11): 31-35.
- [61] 刘永恒, 蒋法成. 泌乳期奶牛饲料添加剂应用于奶牛生产中的试验报告[J]. 中国畜牧兽医文摘, 2017, 33(11): 218-219.
- [62] 孙志敏. 中草药对奶牛乳房炎的防治作用[J]. 畜牧兽医科技信息, 2017(12): 52.
- [63] Alloui M, Agabou A, Alloui NJGJaSR. Application of herbs and phytogenic feed additives in poultry production. A Review[J]. Global J Anim Sci Res, 2014, 2(3): 234-243.
- [64] 王斌, 迟玉华, 范志刚, 等. 发酵中草药微生态制剂替代饲料中抗生素对肉鸡生产性能的影响[J]. 山东畜牧兽医, 2020, 41(03): 6-7.
- [65] 吴琦琳. 中草药提取物对热应激状态下后备公鸡生产性能的影响[J]. 饲料博览, 2018(10): 26-28.
- [66] 黄开华, 陈凯, 马义国, 等. 中草药添加剂对蛋鸡生产性能、蛋品质和血清生化指标的影响[J]. 中国家禽, 2014, 36(19): 50-52+56.
- [67] 董殿元, 高俊成, 柴惊宇, 等. 板蓝根水煎液对肉仔鸡生长性能及免疫功能的影响[J]. 养殖与饲料, 2016(07): 6-8.
- [68] 尧国荣, 朱钱龙, 曾作财, 等. 抗热应激中草药添加剂在蛋鸡和肉鸡生产中的应用研究[J]. 江西畜牧兽医杂志, 2020(01): 28-31.
- [69] 韩向新, 姚海花. 中草药添加剂对散养蛋鸡生产性能的影响[J]. 农业技术与装备, 2020(01): 38-40.
- [70] 唐日益, 张鑫, 王继苹, 等. 复方中草药添加剂对蛋鸡生产性能和蛋品质的影响[J].

- 黑龙江畜牧兽医, 2020(04): 95-98.
- [71] 邓建文, 曹满湖, 刘金艳, 等. 中草药对鸡肉及蛋品质的影响[J]. 饲料与畜牧, 2013(02): 29-32.
- [72] 刘彦慈. 中草药饲料添加剂对肉仔鸡生产性能及肉质风味的影响[D]. 河北农业大学, 2004.
- [73] 郎洪权. 中草药饲料添加剂饲喂贵州黄羽肉鸡效果试验[J]. 贵州畜牧兽医, 2009, 33(06): 8-10.
- [74] 刘渤涛. 中草药饲料添加剂对白羽肉鸡生长性能和肉质风味的影响[D]. 甘肃农业大学, 2007.
- [75] 张慧茹, 赵殿齐, 杨国浩, 等. 中草药饲料添加剂对肉鸡屠宰性能和肉品质的影响[J]. 中国家禽, 2014, 36(03): 46-48.
- [76] 王权, 周申益, 张家玲, 张永仙, 陈植. 中草药添加剂改善肉鸡风味研究[J]. 云南畜牧兽医, 1996(01): 8-10.
- [77] 王清峰. 青蒿及其复合中草药添加剂对散养肉鸡生长、免疫及抗病性能的研究[D]. 贵州大学, 2018.
- [78] JingYi X, ShengHu H, Rehman A, et al. Effect of Supplementation of Chinese Herbal Extracts in Drinking Water on Growth Performance, Nutrient Utilization and Immune Response in Broilers[J]. International Journal of Agriculture and Biology, 2019, 22(5): 933-938.
- [79] 孟虹艳. 饲料中添加中草药对土鸡生长性能和抗病能力的影响[D]. 内蒙古农业大学, 2008.
- [80] 史沁芳. 金银花复合饲料添加剂对肉鸡生长、免疫、组织形态学的影响研究[D]. 重庆师范大学, 2019.
- [81] 林盛裕, 彭忠, 韦庭江, 等. 中草药提取物对广西麻鸡血清生化指标和免疫功能的影响[J]. 饲料博览, 2017(01): 33-36.
- [82] 潘建斌, 石玉祥, 赵洪明, 等. 复方中药对鸡淋巴细胞转化率和 ND、CAI 抗体水平影响[J]. 今日畜牧兽医, 2009, (增刊): 99-101.
- [83] 孙启. 复方中草药添加剂的研发及其在肉鸡生产中的应用研究[D]. 安徽科技学院, 2017.
- [84] 方磊涵, 王振, 刘诗柱, 等. 中草药复方多糖对肉鸡肠道菌群及免疫功能的影响[J]. 中国饲料, 2019(09): 71-75.
- [85] 陈永亮, 王彦红. 益生菌-中草药制剂对鸡大肠杆菌的体外抑菌与攻毒保护试验[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2019(02): 104-106+181.
- [86] 张永慧. 中草药抗病毒方药在蛋鸡生产中的应用效果[J]. 畜牧兽医科学(电子版),

- 2019(05): 10-11.
- [87] 黄迪海. 鸡肠道乳杆菌发酵中药制剂及其抗新城疫病毒活性的研究[D]. 山东大学, 2018.
- [88] 李中习. 鸡常见寄生虫病的危害及综合防治[J]. 家禽科学, 2016(01): 42-43.
- [89] 陈晓兰, 贾纪萍, 杨海峰, 等. 中药在动物寄生虫疾病中的应用研究进展[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2017(17): 98-100.
- [90] Kostadinović L, Popović S, Pelić D L, et al. Medicinal plants as natural alternative to coccidial synthetic drugs in broiler chicken production[J]. Journal of Agronomy, 2019, 5.
- [91] 郭小鹏. 利用中药方剂治疗鸡球虫病 [J]. 中兽医学杂志, 2019(05): 122.
- [92] 贾珠珠. 中西医治疗鸡绦虫病 [J]. 中兽医学杂志, 2018(07): 31.
- [93] 翟福展, 高红梅, 侯海锋, 等. 积雪车前口服液对痛风模型鸡的疗效研究 [J]. 动物医学进展, 2019, 40(04): 135-139.
- [94] 安宇. 复方中草药提纯剂对宁夏鸡滑液囊支原体病治疗效果的研究[D]. 宁夏大学, 2019.
- [95] 孙守信, 王道光. 中草药矫治鸡啄癖效果好[J]. 中国家禽, 1988(01): 11+13.
- [96] Gong J, Yin F, Hou Y, et al. Chinese herbs as alternatives to antibiotics in feed for swine and poultry production: potential and challenges in application[J]. Canadian Journal of Animal Science, 2014, 94(2): 223-241.
- [97] Liu H W, Tong J M, Zhou D W. Utilization of Chinese herbal feed additives in animal production[J]. Agricultural Sciences in China, 2011, 10(8): 1262-1272.
- [98] 黄燕, 何劲, 雷帮星, 等. 复方中草药对乌蒙乌鸡生长性能、屠宰性能和肉品质的影响 [J]. 中国饲料, 2018(08): 46-49.
- [99] 吴琦琳. 中草药提取物对热应激状态下后备母鸡生产性能的影响 [J]. 饲料博览, 2018(12): 35-37+42.
- [100] 孙广仁, 郑洪新. 中医基础理论[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2006: 20.
- [101] Livak K J, Schmittgen T D. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the $2^{-\Delta\Delta C(T)}$ method[J]. Methods, 2001, 25(4): 402.
- [102] 程郁昕, 张金亮, 邱晨伟, 等. AA 肉鸡生长期免疫器官生长规律的探讨[J]. 畜牧与兽医, 2006(04): 44-46.
- [103] 王洪贺, 高琳琳, 王春清. 复方中草药对黑羽乌鸡生长性能及免疫器官指数的影响 [J]. 中国饲料, 2019(17): 73-75.
- [104] 李蕴玉, 耿田田, 李佩国, 等. 中药超微粉对雏鸡生长及免疫器官指数的影响[J]. 中国兽医杂志, 2019, 55(07): 48-51.
- [105] 张琼. 中草药添加剂芪参散对肉仔鸡免疫功能和抗氧化能力的影响[J]. 中兽医学杂

- 志, 2018(01): 6-7.
- [106] 乔海博, 谷新利, 朱晓庆, 等. 复方中药多糖不同给药途径对鸡淋巴细胞转化率的影响[J]. 江苏农业科学, 2013, 41(10): 183-185.
- [107] 汤法银, 吴玉臣, 郭爽. 温毒清浸膏对肉鸡免疫功能的影响[J]. 中国兽医杂志, 2012, 48(07): 33-35.
- [108] 李雪平. 中草药添加剂对雏鸡新城疫免疫效果及抗病力的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2018(14): 190-192.
- [109] 郭小会. 中草药添加剂对鸡生长性能以及免疫力的影响[J]. 中兽医学杂志, 2018(06): 63.
- [110] 杨汉春. 动物免疫学[M]. 北京: 中国农业大学出版社, 2003.
- [111] 段纲, 杨林富, 代飞燕, 等. 中草药添加剂对土杂鸡补体 C3、C4 和 IgG 的影响研究[J]. 云南农业大学学报, 2005(03): 400-404.
- [112] 刘莹, 李磊, 王洋, 等. 鸡免疫器官中 Th1 和 Th2 型细胞因子 mRNA 转录水平的比较[J]. 中国兽医杂志, 2015, 51(07): 17-20+49.
- [113] 李靖, 董文学, 杨美盼, 等. IFN- γ 研究进展与临床应用[J]. 卫生职业教育, 2019, 37(23): 157-159.
- [114] 董雯雯, 林树乾, 李桂明, 等. 北五味子多糖的分离纯化及其对鸡外周血淋巴细胞的影响[J]. 山东农业科学, 2019, 51(07): 117-120.
- [115] 朱轶锋, 韩顺顺, 张克英, 等. 黄芪多糖对鸡淋巴细胞体外增殖及脾脏淋巴细胞分泌细胞因子和相关 mRNA 表达的影响[J]. 四川农业大学学报, 2018, 36(05): 674-680.
- [116] 张殿新, 吴垠, 宋臣锋, 等. 芪蓝四君子汤对雏鸡小肠 IL-2 和 IFN- γ mRNA 表达的影响[J]. 中国兽医杂志, 2019, 55(01): 77-81.
- [117] 崔永华, 李森远, 杨维仁, 等. 中草药的抗氧化性及其研究进展[J]. 吉林畜牧兽医, 2006(09): 24-25.
- [118] 孟祥云, 汪永锋, 杨丽霞, 等. 中药多糖抗氧化作用及其机制研究进展[J]. 中华中医药杂志, 2018, 33(08): 3504-3509.
- [119] 成喜雨, 崔馨, 刘春朝, 等. 中草药抗氧化活性研究进展[J]. 天然产物研究与开发, 2006(03): 514-518.
- [120] 杨利军, 田迪英. 11 种中草药抗氧化活性与黄酮含量相关性研究[J]. 食品工业科技, 2008(01): 119-120+123.
- [121] 刘玉鹏, 刘梅, 刘俊英, 等. 30 种中草药的抗氧化活性研究[J]. 烟台大学学报(自然科学与工程版), 2000(01): 70-73.
- [122] 张尊听, 贺云, 刘谦光, 等. 分光光度法测定太白山 20 种中草药的抗氧化活性[J]. 分析试验室, 2002(02): 50-52.

- [123] 叶汉侠, 王甫才. 18 种中草药抗氧化活性的比较研究[J]. 浙江万里学院学报, 2004(05): 116-118.
- [124] 叶怀庄, 王明达, 陈日萍. TOSC 法对 20 种中草药抗氧化能力的体外测定[J]. 浙江中医杂志, 2002(10): 33-35.
- [125] 张滔滔, 陈胜昌, 张华琦, 等. 青蒿中草药添加剂对散养肉鸡抗病及免疫性能的影响[J]. 中国饲料, 2019(15): 49-54.
- [126] 邱玉朗, 于维, 魏炳栋, 李林, 王莹, 陈群. 复方中草药对肉鸡生长、抗氧化性能及肉质的影响[J]. 吉林畜牧兽医, 2017, 38(01): 13-16
- [127] 陆海英, 葛洪伟, 唐燕飞, 等. 松针提取物对广西麻鸡血液生化指标、抗氧化能力及免疫功能的影响[J]. 饲料博览, 2014(10): 47-50.
- [128] 陈雁南, 罗有文, 顾莞婷, 等. 中草药对肉鸡生产性能、免疫指标及抗氧化功能的影响[J]. 家畜生态学报, 2008, 29(04): 61-64.

附录 缩略词表

Appendix Abbreviations

英文简写	英文全称	中文全称
Ig	Immune globulin	免疫球蛋白
MTT	3-(4, 5-dimethyl-2-thiazolyl)-2, 5-diphenyl-2-H-tetrazolium bromide, Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide	3-(4, 5-二甲基噻唑-2)-2, 5-二苯基四氮唑溴盐
ELISA	Enzyme linked immunosorbent assay	酶联免疫吸附测定
RT-PCR	Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction	反转录 PCR
qPCR	Quantitative Real-time PCR	实时荧光定量 PCR
C3/C4	Complement3/ Complement4	补体 3/补体 4
GSH-Px	Glutathione peroxidase	谷胱甘肽过氧化物酶
T-SOD	Total- Superoxide dismutase	总超氧化物歧化酶
MDA	Malondialdehyde	丙二醛
IBDV	Infectious bursal disease virus	传染性法氏囊病病毒
SPME	Solid-phase microextraction	固相微萃取
Ab	Antibody	抗体
IL	Interleukin	白细胞介素
IFN	Interferon	干扰素
ND	Newcastle disease	新城疫
AA	Arbor Acres	爱拔益加
RPMI1640	Roswell Park Memorial Institute 1640	罗斯维帕克 1640 细胞培养基
LPS	Lipopolysaccharide	脂多糖
ConA	Concanavalin A	伴刀豆球蛋白
MAC	Membrane attack complex	膜攻击复合体
PBS	Phosphate buffer saline	磷酸缓冲盐溶液
CTL	Cytotoxic T lymphocyte	细胞毒性 T 淋巴细胞
T _C (cell)	Cytotoxic T (cell)	杀伤 T 细胞

英文简写	英文全称	中文全称
NK (cell)	Natural killer (cell)	自然杀伤细胞
LAK (cell)	Lymphokine-activated killer (cell)	淋巴因子激活的杀伤细胞
d	Day	天
r/min	Revolutions per minute	转速
M	mol/L	摩尔/升
h	Hour	小时
min	Minute	分钟
sec	Second	秒
mL	Milliliter	毫升
μL	Microlitre	微升

在读期间发表论文及参加课题参研情况一览表

序号	类别	级别	内容
1	学术论文	C	李云鑫 , 熊春霞, 黄云, 谢登峰, 褚新月, 李彤, EDWARD OTIENO, 姜江, 邱小燕, 肖雄*. 中草药饲料添加剂在鸡养殖生产上的应用. 畜禽业. 2020 (4):8-12+14.
2	学术论文	A2	王明玉, 令文慧, 熊春霞, 谢登峰, 陈麒宇, 褚新月, 李云鑫 , 邱晓燕, 李跃民, 肖雄*. 3D ECM 凝胶支架对干细胞或祖细胞来源心脏细胞行为的影响. 中国细胞生物学学报. 已发表: 2019, 41 (10), 2000-2011.
3	学术论文	A2	令文慧, 王明玉, 熊春霞, 谢登峰, 陈麒宇, 褚新月, 李云鑫 , 邱晓燕, 李跃民, 肖雄*. 介导诱导性少突胶质细胞祖细胞生成的重编程因子的研究进展. 中国细胞生物学学报. 已发表: 2019, 41 (08), 1647-1657.
4	学术论文	SCI	Xiong Xiao*, Dapeng Zhang, Mingyu Wang, Wenhui Ling, Chunxia Xiong, Dengfeng Xie, Xinyue Chu, Yunxin Li , Yun Huang, Tong Li, Yuemin Li, Xiaoyan Qiu*. Generation and delivery of "Yamanaka factor" recombinant proteins mediated with magnetic iron oxide nanoparticles (MIONPs). Applied Nanoscience, 2020, 10: 1757-1770.
5	学术论文	SCI	Chunxia Xiong, Mingyu Wang, Wenhui Ling, Dengfeng Xie, Xinyue Chu, Yunxin Li , Yun Huang, Tong Li, Edward Otieno, Xiaoyan Qiu, Xiong Xiao*. Advances in isolation and culture of chicken embryonic stem cells in vitro. Cellular Reprogramming, 2020, 22(2): 1-12.
6	学术论文	SCI	Mingyu Wang, Wenhui Ling, Chunxia Xiong, Dengfeng Xie, Xinyue Chu, Yunxin Li , Xiaoyan Qiu, Yuemin Li, Xiong Xiao*. Potential strategies for cardiac diseases: Lineage reprogramming of somatic cells into induced cardiomyocytes. Cellular Reprogramming, 2019, 21(2): 63-77.
7	学术论文	SCI	Wenhui LING, Mingyu WANG, Chunxia XIONG, Dengfeng XIE, Xinyue CHU, Yunxin LI , Xiaoyan Qiu, Yuemin LI, Xiong XIAO. Synthesis and surface modification of magnetic iron oxide nanoparticles. Journal of Materials Research, 2019,34(11):1828-1844.
8	纵向项目	省级	重庆市技术创新与应用示范项目: 重庆市巫溪县红池坝镇跑山土鸡健康养殖技术集成及其推广应用 (cstc2018jscx-msybX0240), 2018. 7-2020. 6, 10 万。(参研)
9	纵向项目	校级	中央高校基本科研业务费(自然科学)重点项目: 利用胚胎干细胞来源转基因鸡制备新型抗病毒因子干扰素-Kappa 的研究 (XDJK2020B011), 2020 年, 20 万。(参研)

致 谢

时光匆匆，伴随着这篇论文的完成，转眼间我的硕士生涯也即将结束，在西大度过的六年时光也即将画上一个圆满的句号。这些日子有过欢笑也有过泪水，有过彷徨也收获了成长。在这里首先我要感谢我的导师肖雄副教授，身为肖老师第一个专硕，肖老师对我的悉心培养我都看在眼里。无论在学习还是生活中，肖老师都对我们投以热情的帮助与关爱。在这段与肖老师相处的时间里，从肖老师的一言一行，从肖老师做人做事做学问的态度中，我也获益匪浅。肖老师渊博的学识开阔的视野，工作学习上严谨认真的态度，生活中乐观豁达的宽广胸襟，待人接物时平易近人的姿态……点点滴滴让我终生受益。每次面对困难，我总想起肖老师“不要怕，放心做”的鼓励，心中便充斥着不竭的动力。谢谢您，肖老师！

感谢重庆市动物卫生监督所赵卫华老师，巫溪县红池坝镇在我实习期间给予的支持。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”，深入到贫困山区老百姓家里给了我很多触动。赵老师自愿去群山之中的贫困小村庄当第一书记，满腔热血贡献在乡亲们脱贫致富上，一心一意为人民。这种家国情怀使人动容。

感谢学院王鲜忠老师、孔庆科老师、王自力老师、魏学良老师、江莎老师在实验思路设计完善、实验仪器提供、实验动物饲养等各方面给我提供的帮助，关心与支持，没有他们，实验不会进展得如此顺利。感谢我的同学黄静，我的室友蔡利东、陈成、黄清元，在学习生活中给我的鼓励和帮助。

感谢实验室李跃民老师、邱小燕老师、王炜老师在日常学习生活中给我的关心和帮助。感谢实验室令文慧师姐、王明玉师姐、谢登峰师兄、熊春霞师姐、褚新月同学、黄云师弟、小艾（Edward otieno）师弟，李彤师妹对我的帮助，每天朝夕与共给我带来了无数快乐，留下很多宝贵回忆。

感谢我的父母，二十多年来如一日的对我关心和呵护。

拳拳感激之情，抑于篇幅所限，无法一一言表，不能一一道之。惟愿大家身体健康，工作学习顺利，一切都好！惟愿母校、母院、实验室蓬勃发展！再一次致以我诚挚的谢意！